सरलीकरण

1. $6 - \{5 - 24 \div (13 - 5)\}$ का मान क्या है ?

(a) $3\frac{1}{4}$ (b) 8

(c) 4 (d) $3\frac{5}{8}$

R.R.B. Group-D, 28 Nov. 2018 (II)

उत्तर—(c)

$6 - \{5 - 24 \div (13 - 5)\} = 6 - \{5 - 24 \div 8\}$
$= 6 - \{5 - 3\} = 6 - 2 = 4$

2. $\frac{0.321 \times 0.321 - 0.179 \times 0.179}{0.321 - 0.179}$ का मान है-

(a) 0.4 (b) 0.142

(c) 0.124 (d) 0.500

R.R.B. कोलकाता (G.G./E.C.R.C.) 'मुख्य' परीक्षा, 2012

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2006

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

$$\frac{0.321 \times 0.321 - 0.179 \times 0.179}{0.321 - 0.179} = \frac{(0.321)^2 - (0.179)^2}{(0.321 - 0.179)}$$

$$= \frac{(0.321 + 0.179)(0.321 - 0.179)}{(0.321 - 0.179)}$$

$$= (0.321 + 0.179)$$
$$= 0.500$$

3. यदि $\frac{0.27}{p^2} = 27$, तो $p = ?$

(a) 1.0 (b) 0.001

(c) 0.01 (d) 0.1

R.R.B. Group-D, 12 Nov. 2018 (I)

उत्तर—(d)

$$\frac{0.27}{p^2} = 27$$

$$\frac{0.27}{27} = p^2$$

$$\frac{27}{27 \times 100} = p^2$$

$$\therefore \quad p = \frac{1}{10} = 0.1$$

4. यदि $x = \frac{1}{2}$ तो $x + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}$ का मान बराबर होगा-

(a) $\frac{5}{4}$ (b) $\frac{4}{5}$

(c) $\frac{3}{4}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. इलाहाबाद (J.A.A.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(a)

$$x + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1/2}}}$$

$\left(x = \frac{1}{2} \text{ रखने पर}\right)$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}} \Rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{\frac{4}{3}}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{5}{4}$$

5. $1/0.04 = ?$

(a) $\frac{1}{25}$ (b) $\frac{1}{20}$

(c) 25 (d) $\frac{1}{40}$

R.R.B. Group-D, 12 Nov. 2018 (I)

उत्तर—(c)

$$\frac{1}{0.04} = \frac{1 \times 100}{0.04 \times 100} = \frac{100}{4} \Rightarrow 25$$

6. $0.8 \times ? = 0.004$

(a) 0.05 (b) 0.005

(c) 0.5 (d) 0.0005

R.R.B. भोपाल (C.C.) परीक्षा, 2003

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

R.R.C. मुजफ्फरपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$0.8 \times ? = .004$

$$\therefore \quad ? = \frac{.004}{0.8} \Rightarrow 0.005$$

7. $5.4 \times 0.0015 =$ _____ ?

(a) 0.81 (b) 0.00081

(c) 0.081 (d) 0.0081

R.R.B. Group-D, 10 Dec. 2018 (I)

उत्तर—(d)

$5.4 \times 0.0015 = 0.0081$

अत: विकल्प (d) सही उत्तर है।

8. $0.2 \times 0.004 \times 0.003 \times 0.005 = ?$

(a) 0.000000012 (b) 0.0000012

(c) 0.000012 (d) 0.00012

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. चेन्नई (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001, 2002

R.R.C. सिकंदराबाद, जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. गोरखपुर (T.C./C.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(a)

$$0.2 \times 0.004 \times 0.003 \times 0.005 = \frac{2}{10} \times \frac{4}{1000} \times \frac{3}{1000} \times \frac{5}{1000}$$

$$= \frac{120}{1000000000} = 0.000000012$$

9. निम्न समीकरण को हल करें:

$$11 - 3 \div \frac{1}{3} \times 5 - 6\left(1 \times \frac{1}{6}\right) = ?$$

(a) -35 (b) 36

(c) 35 (d) -36

R.R.B. Group-D, 12 Nov. 2018 (I)

उत्तर—(a)

$$11 - 3 \div \frac{1}{3} \times 5 - 6\left(1 \times \frac{1}{6}\right) = ?$$

$$11 - 3 \times 3 \times 5 - 6 \times \frac{1}{6} = ?$$

$11 - 45 - 1 = ?$

$11 - 46 = ?$

$-35 = ?$

10. $56 \div 7 \times (35 - 45 \div 3) \div 4 = ?$

(a) 1.6 (b) 48

(c) 40 (d) 8

R.R.B. Group-D, 17 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(c)

$56 \div 7 \times (35 - 45 \div 3) \div 4 = 56 \div 7 \times (35 - 15) \div 4$

$= 56 \div 7 \times 20 \div 4 = 8 \times 5 = 40$

11. $4 \times [3 \div 4\{4 \times 3 \div (3 \times 3)\}]$ का मान क्या होगा?

(a) 3 (b) 9

(c) 12 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. चेन्नई, बंगलौर (D. Driv.) परीक्षा, 2002

उत्तर—(d)

$$4 \times [3 \div 4\{4 \times 3 \div (3 \times 3)\}] = 4 \times [3 \div 4\{4 \times 3 \div 9\}]$$

$$= 4 \times \left[3 \div 4\left\{4 \times \frac{3}{9}\right\}\right]$$

$$= 4 \times \left[3 \div 4 \times \frac{4}{3}\right]$$

$$= 4 \times \left[\frac{3}{4} \times \frac{4}{3}\right] = 4 \times 1 \Rightarrow 4$$

12. मान ज्ञात करें-

$4.27 \times 4.27 \times 4.27 + 30 \times 4.27 \times 5.73 + 5.73 \times 5.73 \times 5.73$

(a) 500 (b) 311.21

(c) 1000 (d) 39.38

R.R.B. रांची (Asst. Driv.) परीक्षा, 2003

R.R.B. कोलकाता (A.A.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

$4.27 \times 4.27 \times 4.27 + 30 \times 4.27 \times 5.73 + 5.73 \times 5.73 \times 5.73$

$= (4.27)^3 + (5.73)^3 + 3 \times 4.27 \times 5.73\,(4.27 + 5.73)$

$[\because a^3 + b^3 + 3.a.b\,(a + b) = (a+b)^3]$

$= (4.27+5.73)^3$

$= (10)^3$

$= 1000$

13. $3.5 \times 3.5 + 2 \times 6.5 \times 3.5 + 6.5 \times 6.5$ का मान क्या होगा?

(a) 10 (b) 100

(c) 200 (d) 1000

R.R.B. चेन्नई (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001, 2002

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

$3.5 \times 3.5 + 2 \times 6.5 \times 3.5 + 6.5 \times 6.5$

माना $3.5 = a$ तथा $6.5 = b$

$a \times a + 2 \times b \times a + b \times b = a^2 + 2ab + b^2$

$(a + b)^2 = (3.5 + 6.5)^2 = (10)^2 \Rightarrow 100$

14. 0.07359 में 3 का स्थानीय मान कितना है?

(a) 3 (b) $\frac{3}{100}$

(c) $\frac{3}{1000}$ (d) $\frac{3}{10000}$

R.R.B. इलाहाबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

0.07359 में 3 का स्थानीय मान $= 3 \times \frac{1}{1000} \Rightarrow \frac{3}{1000}$

15. $10 - [5 - \{6 - (5 - 4 - 3)\}]$ का मान ज्ञात करें।

(a) 13 (b) 9

(c) 10 (d) 12

R.R.B. Group-D, 12 Nov. 2018 (I)

उत्तर—(a)

$10-[5-\{6-(5-4-3)\}]$
$=10-[5-\{6-(-2)\}]$
$=10-[5-\{6+2\}]=10-[-3]$
$=10+3=13$

16. $2.5+0.5-[1.6-\{3.2-(3.2+2.1)\div K\}]=0.65$, e K का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 0.09 (b) 0.7
(c) 7 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009
R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(d)

$2.5+0.5-[1.6-\{3.2-(3.2+2.1)\div K\}]=0.65$

$2.5+0.5-\left[1.6-\left\{3.2-\frac{5.3}{K}\right\}\right]=0.65$

$3-1.6+3.2-\frac{5.3}{K}=0.65$

$6.2-1.6-\frac{5.3}{K}=0.65$

$4.6-\frac{5.3}{K}=0.65$

$4.6K-5.3=0.65K$

$4.6K-0.65K=5.3$

$3.95K=5.3$

$K=\frac{5.3}{3.95}\Rightarrow 1.34$

17. $108\div 18\times(55-35\div 5)\div 3=?$
(a) 96 (b) 144
(c) 18 (d) 120

R.R.B. Group-D, 25 Sep. 2018 (II)

उत्तर—(a)

माना $?=x$
$108\div 18\times(55-35\div 5)\div 3=x$
$6\times(55-7)\div 3=x$
$6\times 48\div 3=x$
$6\times 16=x$
$x=96$

18. सरल कीजिए : $6.9-[(3.19\times 0.7)-0.50$ का $(8.5-3.04)-2.85]$
(a) -4.36 (b) 10.247
(c) 6.61 (d) 8.79

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

उत्तर—(b)

$6.9-[(3.19\times 0.7)-0.5$ का $(8.5-3.04)-2.85]$
$=6.9-[2.233-0.5\times 5.46-2.85]$
$=6.9-[2.233-2.730-2.85]$
$=6.9-[2.233-5.580]$
$=6.9-[-3.347]$
$=6.9+3.347\Rightarrow 10.247$

19. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नचिह्न (?) के स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी?

$\frac{?}{56}=\frac{9}{7}$

(a) 72 (b) 27
(c) 36 (d) 63

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

$\frac{?}{56}=\frac{9}{7}$

$\therefore ?=56\times\frac{9}{7}\Rightarrow 72$

20. $[\{(161+(19-2)+1)\}-3]=$ _____
(a) 176 (b) 171
(c) 172 (d) 174

R.R.B. Group-D, 17 Sept. 2018 (II)

उत्तर—(a)

$[\{(161+(19-2)+1)\}-3]=[\{(161+17+1)\}-3]$
$=[\{179\}-3]$
$=[179-3]$
$=176$

अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

21. हल कीजिए : $(3.2\times 10^4)\div(2\times 10^5)$
(a) 1.6 (b) 1.06
(c) $\frac{16}{10^2}$ (d) 0.016

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (II-पाली)
R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2002
R.R.B. कोलकाता (A.A.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

$(3.2\times 10^4)\div(2\times 10^5)=\frac{3.2\times 10^4}{2\times 10^5}$

$=\frac{1.6}{10}=\frac{16}{10\times 10}\Rightarrow\frac{16}{10^2}$

22. $(0.00032)^{0.6}$ का मान कितना है?
(a) 0.8 (b) 0.08
(c) 0.008 (d) 0.0008
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2002
D.M.R.C. परीक्षा, 2002

उत्तर—(c)

$(0.00032)0.6=\{(0.2)^5\}^{0.6}$
$=(0.2)^{3.0}=0.008$

23. यदि $178 \times 34 = 6052$, तो $6.052 \div 17.8 = ?$

(a) 34 (b) 0.34

(c) 0.034 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. अजमेर (E.C.R.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

$178 \times 34 = 6052$

$\therefore \frac{6052}{178} = 34$

$\therefore \frac{6.052 \times 1000}{17.8 \times 10} = 34$

$\therefore \frac{6.052}{17.8} = 0.34$

24. प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

? का 30% $ 64 का $\frac{5}{8} = 121$

(a) 270 (b) 250

(c) 125 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

माना $? = x$

$\therefore$ x का 30% + 64 का $\frac{5}{8} = 121$

$\therefore \quad x \times \frac{30}{100} + 64 \times \frac{5}{8} = 121$

$\frac{3x}{10} + 40 = 121$

$\frac{3x}{10} = 81$

$\therefore \quad x = \frac{81 \times 10}{3} \Rightarrow 270$

25. $253 \div 11$ का $23 = ?$

(a) 1 (b) 18

(c) 121 (d) 20

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. भुवनेश्वर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

$253 \div 11$ dk $23 = 253 \div (11 \times 23)$

$= 253 \div 253 \Rightarrow 1$

26. $-4 - (-8 - 24 \div 4)$ का मान कितना होगा?

(a) –12 (b) –18

(c) 10 (d) 8

R.R.B.Group-D, 12 Oct.2018 (II)

उत्तर—(c)

$-4 - (-8 - 24 \div 4) = -4 - (-8 - 6)$

$= -4 - (-14) = -4 + 14 = 10$

27. $(? \div 3) \times 5 = 60$

(a) 33 (b) 12

(c) 36 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

$(? \div 3) \times 5 = 60$

$\therefore \quad ? \div 3 = \frac{60}{5} \Rightarrow 12$

$\therefore \quad \frac{?}{3} = \frac{12}{1} \Rightarrow ? = 36$

28. $11\frac{2}{3} \div 9\frac{3}{8} \times 5\frac{3}{5} = ?$

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{2}{9}$

(c) $\frac{35 \times 35}{2}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

$11\frac{2}{3} \div 9\frac{3}{8} \times 5\frac{3}{5} = \frac{35}{3} \div \frac{75}{8} \times \frac{28}{5}$

$= \left(\frac{35}{3} \times \frac{8}{75}\right) \times \frac{28}{5}$

$= \frac{1568}{225} \Rightarrow 6\frac{218}{225}$

29. $\left(\frac{*}{21}\right) \times \left(\frac{*}{189}\right) = 1$ में दोनों तारांकितों के स्थान पर कौन-सी संख्या रखी जानी चाहिए?

(a) 21 (b) 63

(c) 3969 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$\frac{*}{21} \times \frac{*}{189} = 1$

$\therefore \quad (*)^2 = 21 \times 189$

$= 3 \times 7 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7$

$= 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7 \times 7$

$= (3 \times 3 \times 7)^2$

$\therefore \quad * = 3 \times 3 \times 7 = 63$

30. यदि $0.5x + 0.7y = 0.74$

और $0.3x + 0.5y = 0.5$,

तो x और y का मान है-

(a) $x = 0.7, y = 0.5$ (b) $x = 0.6, y = 0.4$

(c) $x = 0.5, y = 0.7$ (d) $x = 0.3, y = 0.5$

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

$0.5x + 0.7y = 0.74$ ... ... (i)
$0.3x + 0.5y = 0.5$ ... ... (ii)
समी. (i) में 5 से तथा (ii) में 7 से गुणा करने पर
$2.5x + 3.5y = 3.70$ ... ... (iii)
$2.1x + 3.5y = 3.5$ ... ... (iv)
समी. (iii) – (iv) से
$0.4x = 0.2$
$\therefore x = 0.5$
x का मान समी. (i) में रखने पर
$0.5 \times 0.5 + 0.7y = 0.74$
$0.7y = 0.74 - 0.25 = 0.49$
$\therefore y = 0.70$

31. $\frac{0.324 \times 0.081 \times 4.624}{1.5625 \times 0.0289 \times 72.9 \times 64}$ का वर्गमूल है-

(a) 24 (b) 2.4
(c) 0.024 (d) 0.24

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

$$\frac{0.324 \times 0.081 \times 4.624}{1.5625 \times 0.0289 \times 72.9 \times 64}$$
$$= \frac{324 \times 81 \times 4624}{15625 \times 289 \times 729 \times 64}$$
$$\therefore \text{अभीष्ट वर्गमूल} = \frac{18 \times 9 \times 68}{125 \times 17 \times 27 \times 8} \Rightarrow 0.024$$

32. निम्न को हल कीजिए :
$4^2 \times \{(2 + 3) - 11\}$
(a) 40 (b) 80
(c) –10 (d) –96

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(d)

$4^2 \times \{(2 + 3) - 11\} = 16 \times \{5 - 11\}$
$= 16 \times -6 = -96$

33. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए-
$40 - 2(12 + 13 \div 5 \times 3 - 5 \times 2) + 19 = ?$
(a) 38.4 (b) 36.4
(c) 39.4 (d) 38

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(c)

$$40 - 2(12 + 13 \div 5 \times 3 - 5 \times 2) + 19$$
$$= 40 - 2(12 + \frac{13}{5} \times 3 - 5 \times 2) + 19$$
$$= 40 - 2(12 + \frac{39}{5} - 10) + 19$$
$$= 40 - 2(2 + \frac{39}{5}) + 19 = 40 - \frac{2 \times 49}{5} + 19$$
$$= 59 - \frac{98}{5} = 59 - 19.6 = 39.4$$

34. $|21 \div (-7) + 12| \times 21 + 5$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 194 (b) 491
(c) 149 (d) 419

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(a)

$$|21 \div (-7) + 12| \times 21 + 5 = |-3 + 12| \times 21 + 5$$
$$= |9| \times 21 + 5 = 9 \times 21 + 5$$
$$= 189 + 5 = 194$$

35. $63 - (-3)(-2 - 8 - 4) \div 3$ का $\{5 + (-2)(-1)\} = ?$
(a) –60 (b) 65
(c) 60 (d) 61

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(d)

$63 - (-3)(-2 - 8 - 4) \div 3$ का $\{5 + (-2)(-1)\}$
$= 63 - (-3)(-2 - 8 - 4) \div 3 \times 7$
$= 63 - \frac{(-3)(-14)}{3 \times 7}$
$= 63 - \frac{42}{21}$
$= 63 - 2 = 61$

36. $\left[\left\{2\frac{1}{3} - (5 + (2 - 3)\right\} + 3\frac{1}{2}\right] = ?$

(a) $\frac{12}{6}$ (b) $\frac{11}{2}$
(c) 2 (d) $\frac{11}{6}$

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(d)

$$\left[\left\{2\frac{1}{3} - (5 + (2 - 3)\right\} + 3\frac{1}{2}\right] = \left[\left\{2\frac{1}{3} - (+4)\right\} + 3\frac{1}{2}\right]$$
$$= \left[\frac{7}{3} - 4 + \frac{7}{2}\right] = \left[\frac{14 - 24 + 21}{6}\right] = \frac{11}{6}$$

37. $48 \div 12 \times \left[\frac{9}{8} \text{ का } \frac{4}{3} \div \frac{3}{4} \text{ का } \frac{2}{3}\right]$ का मान है-

(a) 11 (b) $5\frac{1}{3}$
(c) $1\frac{1}{3}$ (d) 12

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

$$48 \div 12 \times \left[\frac{9}{8} \text{ का } \frac{4}{3} \div \frac{3}{4} \text{ का } \frac{2}{3}\right]$$

$$= 48 \div 12 \times \left[\left(\frac{9}{8} \times \frac{4}{3}\right) \div \left(\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}\right)\right]$$

$$= 48 \div 12 \times \left[\frac{3}{2} \div \frac{1}{2}\right]$$

$$= 48 \div 12 \times \left[\frac{3}{2} \times \frac{2}{1}\right]$$

$$= 48 \div 12 \times 3 = 4 \times 3 \Rightarrow 12$$

38. $11\frac{1}{4} \div 3\frac{3}{5} \times 6\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ का मान है-

(a) 18 (b) 19

(c) 20 (d) 21

R.R.B. सिकंदराबाद (G.G.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

$$11\frac{1}{4} \div 3\frac{3}{5} \times 6\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \left(\frac{45}{4} \div \frac{18}{5}\right) \times \frac{20}{3} + \frac{1}{6}$$

$$= \left(\frac{45}{4} \times \frac{5}{18}\right) \times \frac{20}{3} + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{25}{8} \times \frac{20}{3} + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{125}{6} + \frac{1}{6} = \frac{126}{6} \Rightarrow 21$$

39. $1\frac{2}{3}$ का $3\frac{3}{4} \div 1\frac{1}{4} + 99\frac{48}{49} \times 245$ का सरलीकृत मान है-

(a) 4905 (b) 2450

(c) 24500 (d) 4900

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

$$1\frac{2}{3} \text{ का } 3\frac{3}{4} \div 1\frac{1}{4} + 99\frac{48}{49} \times 245 = \frac{5}{3} \text{ का } \frac{15}{4} \div \frac{5}{4} + \frac{4899}{49} \times 245$$

$$= \left(\frac{25}{4} \times \frac{4}{5}\right) + 4899 \times 5$$

$$= 5 + 24495 \Rightarrow 24500$$

40. $\frac{1219}{1431}$ को जब इसके न्यूनतम पद में सरलीकृत किया जाता है, तो बराबर होता है-

(a) $\frac{33}{47}$ (b) $\frac{23}{27}$

(c) $\frac{47}{49}$ (d) $\frac{37}{43}$

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.C. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

$$\frac{1219}{1431} = \frac{53 \times 23}{53 \times 27} \Rightarrow \frac{23}{27}$$

41. $\frac{3.39 \times 3.39 - 2.61 \times 2.61}{0.78} - \frac{7.50}{3.75}$ का सरलीकृत मान है-

(a) 6 (b) 5

(c) 4 (d) 3

R.R.B. कोलकाता (T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.C. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C.) परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

$$\frac{3.39 \times 3.39 - 2.61 \times 2.61}{0.78} - \frac{7.50}{3.75} = \frac{(3.39 - 2.61)(3.39 + 2.61)}{0.78} - 2$$

$$= \frac{0.78 \times 6.00}{0.78} - 2$$

$$= 6.00 - 2 \Rightarrow 4$$

42. $1.07 \times 65 + 1.07 \times 26 + 1.07 \times 9$ का मान है-

(a) 10.73 (b) 10.7

(c) 1070 (d) 107

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

$$1.07 \times 65 + 1.07 \times 26 + 1.07 \times 9 = 1.07\ (65 + 26 + 9)$$
$$= 1.07 \times 100 \Rightarrow 107$$

43. $\{(36)^2 - (35)^2\}$ = का मान क्या है ?

(a) 73 (b) 75

(c) 72 (d) 71

R.R.B. Group-D, 12 Oct. 2018 (II)

उत्तर—(d)

$$(36)^2 - (35)^2 = (36 + 35)\ (36 - 35)$$
$$= 71 \times 1 \quad [\because a^2 - b^2 = (a + b)\ (a + b)]$$
$$= 71$$

44. $\frac{(6.4)^2 - (5.4)^2}{(8.9)^2 + (8.9) \times (2.2) + (1.1)^2} = ?$

(a) 0.118 (b) 0.92

(c) 1.5 (d) 0.61

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

$$\frac{(6.4)^2-(5.4)^2}{(8.9)^2+(8.9)\times(2.2)+(1.1)^2}=\frac{(6.4-5.4)(6.4+5.4)}{(8.9+1.1)^2}$$

$$=\frac{1.0\times11.8}{(10)^2}\Rightarrow0.118$$

45. मान निकालो $\frac{20\times(0.3)^2}{0.18}=?$

(a) 10 (b) 15

(c) 12 (d) 11

R.R.B. जम्मू (J.C.) परीक्षा, 2001

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

$$\frac{20\times(0.3)^2}{0.18}=\frac{20\times0.09}{0.18}=\frac{20\times9}{18}\Rightarrow10$$

46. $\frac{0.3}{1000}$ किसके बराबर है ?

(a) 3×10^{-5} (b) 3×10^{-4}

(c) 3×10^{-6} (d) 3×10^{5}

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(b)

$$\frac{0.3}{1000}=\frac{3}{10000}=3\times10^{-4}$$

47. $\frac{3.6\times0.48\times250}{0.12\times0.090\times0.5}=?$

(a) 80 (b) 800

(c) 80000 (d) 8000

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

$$\frac{3.6\times0.48\times250}{0.12\times0.090\times0.5}=\frac{36\times48\times250\times100}{12\times9\times5}$$

$$=80000$$

48. $703\div37=19$ तो $7.03\div0.0037=?$

(a) 1.9 (b) 1900

(c) 0.19 (d) 190

R.R.B. Group-D, 17 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(b)

$\because \frac{703}{37}=19$

$$\frac{7.03}{0.0037}=\frac{70300}{37}$$

$$=\frac{703}{37}\times100$$

$$=19\times100=1900$$

49. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए-

$40-(7\times3+24\div8\times3-4\times2)+12$

(a) 20 (b) 10

(c) 30 (d) 40

R.R.B. Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(c)

$$40-(7\times3+24\div8\times3-4\times2)+12$$
$$=40-(21+3\times3-8)+12$$
$$=40-(30-8)+12=52-22=30$$

50. $\frac{17.28\div?}{3.6\times0.2}=200$ हो तो ? का मान है-

(a) 0.12 (b) 120

(c) 1.20 (d) 12

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(a)

$$\frac{17.28\div?}{3.6\times0.2}=200$$

माना $?=x$

$\therefore\ 17.28\div x=200\times3.6\times0.2$

$\therefore\ \frac{17.28}{x}=144$

$$x=\frac{17.28}{144}\Rightarrow0.12$$

51. $6\frac{1}{4}\times0.25+0.75-0.3125=?$

(a) 2.0000 (b) 5.9375

(c) 4.2968 (d) 2.1250

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. गोरखपुर (T.C./C.C.) परीक्षा, 2008

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2006

R.R.C. विलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$6\frac{1}{4}\times0.25+0.75-0.3125=\frac{25}{4}\times0.25+0.75-0.3125$$

$$=\frac{6.25}{4}+0.4375$$

$$=1.5625+0.4375$$

$$=2.0000$$

52. $\left(\frac{2}{3}\times\frac{4}{6}\right)+\left(\frac{5}{3}\times\frac{7}{2}\right)-\left(\frac{11}{4}\times\frac{4}{3}\right)$ को सरल कीजिए :

(a) $\frac{47}{18}$ (b) $\frac{16}{9}$

(c) $\frac{29}{18}$ (d) $\frac{31}{9}$

R.R.B. Group-D, 26 Oct. 2018 (III)

उत्तर—(a)

$$\left(\frac{2}{3}\times\frac{4}{6}\right)+\left(\frac{5}{3}\times\frac{7}{2}\right)-\left(\frac{11}{4}\times\frac{4}{3}\right)=\frac{4}{9}+\frac{35}{6}-\frac{11}{3}$$

$$=\frac{8+105-66}{18}=\frac{47}{18}$$

53. सरलीकृत करने पर, गुणनफल-

$\left(2-\frac{1}{3}\right)\left(2-\frac{3}{5}\right)\left(2-\frac{5}{7}\right)...\left(2-\frac{997}{999}\right)$ बराबर है-

(a) $\frac{5}{999}$ (b) $\frac{1001}{999}$

(c) $\frac{1001}{3}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. गोरखपुर (E.C.R.C./C.A/T.A./A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (E.C.R.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(c)

$$\left(2-\frac{1}{3}\right)\left(2-\frac{3}{5}\right)\left(2-\frac{5}{7}\right)...\left(2-\frac{997}{999}\right)$$

$$=\left(\frac{6-1}{3}\right)\left(\frac{10-3}{5}\right)\left(\frac{14-5}{7}\right).....\left(\frac{1998-997}{999}\right)$$

$$=\frac{5}{3}\times\frac{7}{5}\times\frac{9}{7}\times.....\frac{1001}{999}\Rightarrow\frac{1001}{3}$$

54. $5-\left[\frac{3}{4}+\left\{2\frac{1}{2}-\left(0.5+\overline{\frac{1}{6}-\frac{1}{7}}\right)\right\}\right]=?$

(a) $1\frac{19}{84}$ (b) $2\frac{61}{84}$

(c) $2\frac{23}{84}$ (d) $2\frac{47}{84}$

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. गुवाहाटी ¼सुपरवाइजर½ परीक्षा, 2005

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

$$5-\left[\frac{3}{4}+\left\{2\frac{1}{2}-\left(0.5+\overline{\frac{1}{6}-\frac{1}{7}}\right)\right\}\right]=5-\left[\frac{3}{4}+\left\{\frac{5}{2}-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{42}\right)\right\}\right]$$

$$=5-\left[\frac{3}{4}+\left\{\frac{5}{2}-\frac{11}{21}\right\}\right]$$

$$=5-\left[\frac{3}{4}+\frac{83}{42}\right]$$

$$=5-\frac{229}{84}\Rightarrow2\frac{23}{84}$$

55. $47^{6.5}\div(47^{1.5}\times47^{2})=(\sqrt{47})^{?}$

(a) 6 (b) 4.5

(c) 4 (d) 3

R.R.B. रांची (T.A.) परीक्षा, 2005

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

$$47^{6.5}\div(47^{1.5}\times47^{2})=(\sqrt{47})^{?}$$

$$47^{6.5}\div47^{3.5}=(\sqrt{47})^{?}$$

$$47^{3}=(\sqrt{47})^{?}$$

$$(\sqrt{47})^{2\times3}=(\sqrt{47})^{?}$$

$$\therefore\quad ?=6$$

56. $5\frac{2}{3}-3\frac{2}{5}+7\frac{1}{4}=?$

(a) $9\frac{31}{60}$ (b) $9\frac{2}{5}$

(c) $9\frac{11}{13}$ (d) $8\frac{3}{5}$

(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(a)

$$5\frac{2}{3}-3\frac{2}{5}+7\frac{1}{4}=\frac{17}{3}-\frac{17}{5}+\frac{29}{4}$$

$$=\frac{340-204+435}{60}$$

$$=\frac{775-204}{60}=\frac{571}{60}\Rightarrow9\frac{31}{60}$$

द्वितीय विधि-

$$5\ \frac{2}{3}-3\ \frac{2}{5}+7\ \frac{1}{4}$$

$$=(5-3+7)+\left[\frac{2}{3}-\frac{2}{5}+\frac{1}{4}\right]$$

$$=9+\left[\frac{40-24+15}{60}\right]$$

$$=9+\frac{31}{60}\Rightarrow\ 9\ \frac{31}{60}$$

57. यदि $p=\frac{4xy}{x+y}$, तो $\frac{p+2x}{p-2x}+\frac{p+2y}{p-2y}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 4 (b) 1
(c) 2 (d) 3

R.R.B. अहमदाबाद (T.A.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

$\because p=\frac{4xy}{x+y}$

$\therefore \frac{p+2x}{p-2x}+\frac{p+2y}{p-2y}$

$=\frac{\frac{4xy}{x+y}+2x}{\frac{4xy}{x+y}-2x}+\frac{\frac{4xy}{x+y}+2y}{\frac{4xy}{x+y}-2y}$

$=\frac{4xy+2x^2+2xy}{x+y}\times\frac{x+y}{4xy-2x^2-2xy}$

$+\left(\frac{4xy+2xy+2y^2}{x+y}\times\frac{(x+y)}{4xy-2xy-2y^2}\right)$

$=\frac{6xy+2x^2}{2xy-2x^2}+\frac{6xy+2y^2}{2xy-2y^2}$

$=\frac{3y+x}{y-x}+\frac{3x+y}{x-y}=\frac{3y+x}{y-x}-\frac{3x+y}{y-x}=\frac{3y+x-3x-y}{y-x}$

$=\frac{2y-2x}{y-x}=\frac{2(y-x)}{(y-x)}\Rightarrow 2$

58. $\frac{(2.3)^3-0.027}{(2.3)^2+0.69+0.09}=?$

(a) 0 (b) 2.6
(c) 2.3 (d) 2.0
(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005
R.R.B. कोलकाता (T.C./C.C.) परीक्षा, 2007
R.R.C. मालदा/कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

$\frac{(2.3)^3-0.027}{(2.3)^2+0.69+0.09}=\frac{(2.3)^3-(0.3)^3}{(2.3)^2+2.3\times0.3+(0.3)^2}$

$=\frac{(2.3-0.3)[(2.3)^2+2.3\times0.3+(0.3)^2]}{[(2.3)^2+2.3\times0.3+(0.3)^2]}$

$=2.3-0.3\Rightarrow 2.0$

59. $(4^{11}\times7^5\times11^3)$ के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं?

(a) 11 (b) 15
(c) 20 (d) 30
(e) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(d)

$4^{11}\times7^5\times11^3=(2^2)^{11}\times7^5\times11^3$

$=2^{22}\times7^5\times11^3$

$\therefore$ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या = घातों का योग

$=22+5+3\Rightarrow 30$

60. $\frac{273}{195}$, का सरलतम रूप है :

(a) $\frac{91}{65}$ (b) $\frac{14}{10}$

(c) $\frac{28}{20}$ (d) $\frac{7}{5}$

R.R.B. Group-D, 25 Sep. 2018 (II)

उत्तर—(d)

$\frac{273}{195}=\frac{91}{65}=\frac{7}{5}$

61. $7.7\div100$ का मान क्या है?

(a) 77 (b) 0.077
(c) 0.77 (d) 0.0077

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (I-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 4, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(b)

$7.7\div100=\frac{7.7}{100}$

$=\frac{77}{1000}\Rightarrow 0.077$

62. निम्न का मान ज्ञात कीजिए :

$10+\{26-15\times(20-5\div2\times\overline{7-5})\}=?$

(a) –189 (b) 198
(c) 189 (d) –198

R.R.B. Group-D, 1 Oct. 2018 (I)

उत्तर—(a)

$10+\{26-15\times(20-5\div2\times\overline{7-5})\}$
$=10+\{26-15\times(20-5\div2\times2)\}$
$=10+\{26-15\times15\}$
$=10+\{26-225\}$
$=-225+36=-189$

63. $154\div[30-\{33-(25-176\div\overline{4\times4})\}]=?$

(a) 14 (b) 2
(c) 22 (d) 11

R.R.B. Group-D, 12 Oct. 2018 (II)

उत्तर—(a)

$$154 \div [30 - \{33 - (25 - 176 \div \overline{4 \times 4})\}]$$
$$= 154 \div [30 - \{33 - (25 - 176 \div 16)\}]$$
$$= 154 \div [30 - \{33 - (25 - 11)\}]$$
$$= 154 \div [30 - \{33 - 14\}]$$
$$= 154 \div [30 - 19]$$
$$= 154 \div 11 = 14$$

64. $\dfrac{\frac{1}{2} \div 4 + 20}{\frac{1}{2} \times 4 + 20} = ?$

(a) $5\frac{8}{9}$ (b) $8\frac{3}{16}$

(c) $\frac{161}{176}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

$$\frac{\frac{1}{2} \div 4 + 20}{\frac{1}{2} \times 4 + 20} = \frac{\left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}\right) + 20}{2 + 20}$$
$$= \frac{\frac{1}{8} + 20}{22} \Rightarrow \frac{\frac{161}{8}}{\frac{22}{1}}$$
$$= \frac{161}{8} \times \frac{1}{22} \Rightarrow \frac{161}{176}$$

65. $(3.\overline{68} - 2.\overline{79}) = ?$

(a) $0.\overline{45}$ (b) $0.\overline{49}$

(c) $0.\overline{88}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. सिकंदराबाद (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

$$3.\overline{68} - 2.\overline{79} = 3\frac{68}{99} - 2\frac{79}{99}$$
$$= \frac{365}{99} - \frac{277}{99} \Rightarrow \frac{88}{99}$$
$$= .\overline{88}$$

66. $\dfrac{3 + 4 \div 2 \times 3}{4 + 3 \times 2 \div 3}$ का मान कितना है?

(a) $\frac{7}{36}$ (b) $\frac{9}{4}$

(c) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{11}{18}$

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2004

उत्तर—(c)

$$\frac{3 + 4 \div 2 \times 3}{4 + 3 \times 2 \div 3} = \frac{3 + 2 \times 3}{4 + 3 \times \frac{2}{3}}$$
$$= \frac{3 + 6}{4 + 2} = \frac{9}{6} \Rightarrow \frac{3}{2}$$

67. $\dfrac{1\frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4}}}$ का मान क्या है?

(a) 1 (b) $\frac{3}{2}$

(c) $\frac{5}{6}$ (d) $\frac{5}{4}$

R.R.B. चंडीगढ़ (A.S.M.) परीक्षा, 2004

R.R.B. इलाहाबाद (C.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(c)

$$\frac{1\frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4}}} = \frac{\frac{3}{2}}{1 + \frac{4}{5}}$$
$$= \frac{\frac{3}{2}}{\frac{9}{5}} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{9} \Rightarrow \frac{5}{6}$$

68. $\dfrac{(0.5)^4 - (0.4)^4}{(0.5)^2 + (0.4)^2}$ का मान है-

(a) 0.9 (b) 0.09

(c) 0.009 (d) 0.08

R.R.B. भोपाल (G.G.) परीक्षा, 2001

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

$$\frac{(0.5)^4 - (0.4)^4}{(0.5)^2 + (0.4)^2} = \frac{[(0.5)^2 - (0.4)^2][(0.5)^2 + (0.4)^2]}{[(0.5)^2 + (0.4)^2]}$$
$$= (0.5 + 0.4)(0.5 - 0.4)$$
$$= 0.9 \times 0.1 \Rightarrow 0.09$$

69. $(16^{0.16} \times 2^{0.36})$ किसके बराबर है?

(a) 64 (b) 16

(c) 2 (d) $\frac{1}{2}$

R.R.B. भोपाल (T.C./C.C.)] परीक्षा, 2001

उत्तर—(c)

$$(16)^{0.16} \times (2)^{0.36} = (2^4)^{0.16} \times (2)^{0.36}$$
$$= 2^{0.64} \times 2^{0.36}$$
$$= 2^{1.00} \Rightarrow 2$$

70. $(212)^{0.5} \times (848)^{0.5}$ का मान है-

(a) 96 (b) 212

(c) 424 (d) कोई भी नहीं

R.R.B. भोपाल (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.)] 2009

उत्तर—(c)

$$(212)^{0.5} \times (848)^{0.5} = (212)^{0.5} \times (212 \times 4)^{0.5}$$
$$= (212)^{0.5} \times (212)^{0.5} \times 4^{0.5}$$
$$= (212)^{(0.5+0.5)} \times 4^{0.5}$$
$$= 212^1 \times 2^{2 \times 0.5}$$
$$= 212 \times 2 \Rightarrow 424$$

71. यदि $\frac{4^5+4^5+4^5}{3^5+3^5} \times \frac{6^5+6^5+6^5+6^5}{2^5+2^5+2^5} = 2^n$ हो, तो धनात्मक पूर्ण संख्या n का मान है-

(a) 12 (b) 11

(c) 10 (d) 9

R.R.B. भोपाल (A.S.M.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$$\frac{4^5+4^5+4^5}{3^5+3^5} \times \frac{6^5+6^5+6^5+6^5}{2^5+2^5+2^5} = 2^n$$

$$\frac{4^5(1+1+1)}{3^5(1+1)} \times \frac{6^5(1+1+1+1)}{2^5(1+1+1)} = 2^n$$

$$\frac{4^5 \times 3}{3^5 \times 2} \times \frac{6^5 \times 4}{2^5 \times 3} = 2^n$$

$$\frac{4^6 \times 6^5}{3^5 \times 2^6} = 2^n$$

$$\therefore \quad \frac{2^{12} \times 2^5 \times 3^5}{3^5 \times 2^6} = 2^n$$

$\therefore \; 2^{11} = 2^n$ (आधार समान है इसलिए घातें भी बराबर होंगी।)

$\therefore \quad n = 11$

72. व्यंजक $\frac{x-1}{x^{3/4}+x^{1/2}} \cdot \frac{x^{1/2}+x^{1/4}}{x^{1/2}+1} \cdot x^{1/4}$ का मान, जब $x = 16$ हो, है-

(a) 4 (b) 3

(c) 2 (d) 1

R.R.B. भोपाल (A.S.M.) परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(b)

$$\frac{x-1}{x^{3/4}+x^{1/2}} \cdot \frac{x^{1/2}+x^{1/4}}{x^{1/2}+1} \cdot x^{1/4}$$

$$= \frac{16-1}{(16)^{3/4}+(16)^{1/2}} \times \frac{(16)^{1/2}+(16)^{1/4}}{(16)^{1/2}+1} \times (16)^{1/4}$$

$$= \frac{15}{2^{4\times\frac{3}{4}}+2^{4\times\frac{1}{2}}} \times \frac{2^{4\times\frac{1}{2}}+2^{4\times\frac{1}{4}}}{2^{4\times\frac{1}{2}}+1} \times 2^{4\times\frac{1}{4}}$$

$$= \frac{15}{8+4} \times \frac{4+2}{4+1} \times 2 = \frac{15 \times 6 \times 2}{12 \times 5} \Rightarrow 3$$

73. $\frac{0.216+0.064}{0.36+0.16-0.24}$ किसके बराबर है?

(a) 0.64 (b) 1.0

(c) 0.6 (d) 0.4

R.R.B. भोपाल] परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$$\frac{0.216+0.064}{0.36+0.16-0.24} = \frac{(0.6)^3+(0.4)^3}{(0.6)^2+(0.4)^2-(0.6 \times 0.4)}$$

$$= \frac{(0.6+0.4)[(0.6)^2+(0.4)^2-(0.6 \times 0.4)]}{(0.6)^2+(0.4)^2-(0.6 \times 0.4)}$$

$[\because (a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2))]$

$= [0.6+0.4] \Rightarrow 1.0$

74. यदि $\frac{x}{2y} = \frac{3}{2}$, तो $\frac{2x+y}{x-2y}$ का मान क्या है?

(a) $\frac{1}{7}$ (b) 7

(c) 7.1 (d) 6.8

R.R.B. जम्मू (T.A.) परीक्षा, 2001

उत्तर—(b)

$\because \quad \frac{x}{2y} = \frac{3}{2}$

$\therefore \quad \frac{x}{y} = \frac{3}{1}$

$\therefore \quad x = 3y$

अब

$$\frac{2 \times 3y+y}{3y-2y} = \frac{7y}{y} \Rightarrow 7$$

75. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नसूचक चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

$36964 - 3.? = 68344 - 8(5574)$

(a) 8808 (b) 4404

(c) 4400 (d) 13212

R.R.B. महेन्द्रूघाट, iVuk परीक्षा, 2001

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

R.R.B. इलाहाबाद (T.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(b)

माना $? = x$

$\therefore 36964 - 3x = 68344 - 8\,(5574)$

$\therefore 36964 - 3x = 68344 - 44592$

$= 23752$

$\therefore \quad 3x = 36964 - 23752$

$= 13212$

$\therefore \quad x = \dfrac{13212}{3} \Rightarrow 4404$

76. निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नसूचक चिह्न (?) के स्थान पर क्या होगा?

$\dfrac{21}{25} \div \dfrac{9}{20} \times \dfrac{5}{12} \div \dfrac{10}{17} = ?$

(a) $7\dfrac{77}{125}$ (b) $11\dfrac{9}{10}$

(c) $\dfrac{119}{450}$ (d) $1\dfrac{29}{90}$

R.S.C. महेन्द्रूघाट पटना परीक्षा, 2001

उत्तर—(d)

$? = \left(\dfrac{21}{25} \div \dfrac{9}{20}\right) \times \left(\dfrac{5}{12} \div \dfrac{10}{17}\right)$

$= \dfrac{21}{25} \times \dfrac{20}{9} \times \dfrac{5}{12} \times \dfrac{17}{10}$

$= \dfrac{119}{90} \Rightarrow 1\dfrac{29}{90}$

77. प्रश्नसूचक चिह्न (?) के स्थान पर कौन-सा अंक होगा?

$\dfrac{?}{54} = \dfrac{96}{?}$

(a) 72 (b) 27

(c) 36 (d) 63

R.R.B. गुवाहाटी 'सुपरवाइजर' परीक्षा, 2005

R.R.B. महेन्द्रूघाट (T.C./C.C./J.C.) परीक्षा, 2007

R.R.C. जबलपुर 'ग्रुप-D' परीक्षा, 2014

R.R.C. चेन्नई 'ग्रुप-D' परीक्षा, 2013

R.R.C. इलाहाबाद 'ग्रुप-D' परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$\dfrac{?}{54} = \dfrac{96}{?}$

$\therefore ? \times ? = 54 \times 96 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$

$\therefore (?)^2 = (72)^2$

$\therefore \quad ? = 72$

78. यदि $P = \dfrac{3}{5}$ और $\dfrac{2}{7}$ का योग है $Q = \dfrac{15}{31}$ है, तो $P \times Q$ का मूल्य ज्ञात करें।

(a) $\dfrac{3}{4}$ (b) $\dfrac{3}{7}$

(c) $\dfrac{2}{7}$ (d) $\dfrac{7}{4}$

R.R.B. Group-D, 23 Sept. 2018 (I)

उत्तर—(b)

$P = \dfrac{3}{5} + \dfrac{2}{7} = \dfrac{31}{35}$

$Q = \dfrac{15}{31}$

$\therefore \quad P \times Q = \dfrac{31}{35} \times \dfrac{15}{31} = \dfrac{3}{7}$

79. $\dfrac{128325}{238368}$ का न्यूनतम मान होगा-

(a) $\dfrac{1}{2}$ (b) $\dfrac{3}{7}$

(c) $\dfrac{4}{9}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. कोलकाता (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(d)

$\dfrac{128325}{238368} = 0.5383483$

$\dfrac{1}{2} = 0.5,\ \dfrac{3}{7} = 0.428571\overline{4},\ \dfrac{4}{9} = 0.4444$

80. 176×0.00125 का मान है-

(a) 0.022 (b) 2.2

(c) 0.0022 (d) 0.22

R.R.B. इलाहाबाद (G.G./E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

$176 \times 0.00125 = 0.22000$

$\therefore$ अभीष्ट गुणनफल = 0.22

81. $\dfrac{0.07 \times 0.07 - 2 \times 0.07 \times 0.05 + 0.05 \times 0.05}{0.07 \times 0.07 + 2 \times 0.07 \times 0.05 + 0.05 \times 0.05} = ?$

(a) 0.002 (b) 0.02

(c) 0.2 (d) 0.0002

R.R.B. मुंबई (T.A./C.A.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

माना $.07 = x$ तथा $.05 = y$

$\dfrac{x^2 - 2xy + y^2}{x^2 + 2xy + y^2} = \dfrac{(x-y)^2}{(x+y)^2}$

$= \left(\dfrac{.07 - .05}{.07 + .05}\right)^2$

$= \left(\dfrac{.02}{.12}\right)^2 \Rightarrow \left(\dfrac{1}{6}\right)^2 \Rightarrow \dfrac{1}{36}$

$= .027$ (.027 विकल्प में .02 के करीब है)

$= 0.02$

82. $\frac{.76\times.76-.24\times.24}{.76-.24}=?$

(a) 1 (b) 1.52

(c) 1.02 (d) इनमें से कोई नहीं

D.M.R.C. (स्टेशन प्रबंधक) परीक्षा, 2005

R.R.B. अजमेर (E.C.R.C.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(a)

$$\frac{.76\times.76-.24\times.24}{.76-.24}$$

$$[\because a^2-b^2=(a+b)(a-b)]$$

$$=\frac{(.76+.24)(.76-.24)}{(.76-.24)}$$

$$=.76+.24\Rightarrow 1$$

83. $\frac{20+8\times0.5}{20-?}=12$ में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर लिखा जाएगा-

(a) 8 (b) 18

(c) 2 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(b)

माना कि प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर विलोपित संख्या x है। प्रश्न से

$$\frac{20+8\times0.5}{20-x}=12$$

$$\frac{20+4}{20-x}=12$$

$$24=240-12x$$

$$12x=240-24=216$$

$$x=\frac{216}{12}\Rightarrow 18$$

84. $80.40\div20-(-4.2)=?$

(a) 497.8 (b) 5.786

(c) 947 (d) 8.22

R.R.B. कोलकाता (A.S.M.) परीक्षा, 2006

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

R.R.B. अजमेर (A.S.M.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(d)

BODMAS का अनुसरण करने पर

$$80.40\div20-(-4.2)=4.02+4.2$$

$$=8.22$$

85. $(0.125\times0.01)\div(0.5\times0.005)=?$

(a) 0.510 (b) 0.550

(c) 0.500 (d) 0.050

R.R.B. सिकंदराबाद (E.C.R.C.) परीक्षा, 2005

R.R.B. कोलकाता (A.A.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

$$(0.125\times0.01)\div(0.5\times0.005)=\frac{0.125\times0.01}{0.5\times0.005}\Rightarrow0.500$$

86. $-7m-[3n-\{8m-(4n-10m)\}]$ का सरलीकृत रूप होगा-

(a) 11m– 7n (b) 11n – 7m

(c) 13n– 11m (d) 11m– 5n

R.R.B. अजमेर (G.G.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(a)

$$-7m-[3n-\{8m-(4n-10m)\}]$$

$$=-7m-[3n-\{8m-4n+10m\}]$$

$$=-7m-[3n-18m+4n]$$

$$=-7m-7n+18m$$

$$=11m-7n$$

87. दशमलव के चार स्थान तक $\frac{1}{4}+\frac{1}{4\times5}+\frac{1}{4\times5\times6}$ का मान ज्ञात करें-

(a) 0.30082 (b) 0.3083

(c) 0.3085 (d) 0.3075

R.R.B. जम्मू (C.C.) परीक्षा, 2006

उत्तर—(b)

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{4\times5}+\frac{1}{4\times5\times6}=\frac{1}{4}+\frac{1}{20}+\frac{1}{120}$$

$$=0.25+0.05+0.0083$$

$$=0.3083$$

88. $\frac{6x^2-31x+35}{2x-7}$ है-

(a) $(2x+1)$ (b) $(3x-1)$

(c) $(x+1)$ (d) $(3x-5)$

R.R.B. कोलकाता (T.C./C.C.) परीक्षा, 2007

उत्तर—(d)

$$\frac{6x^2-31x+35}{2x-7}=\frac{6x^2-21x-10x+35}{2x-7}$$

$$=\frac{3x(2x-7)-5(2x-7)}{2x-7}$$

$$=\frac{(3x-5)(2x-7)}{(2x-7)}$$

$$=(3x-5)$$

89. 2.31×0.019 को सरल कीजिए।

(a) 0.14389 (b) 0.4389

(c) 0.04389 (d) 0.44389

R.R.B. इलाहाबाद (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2007

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$2.31 \times 0.019 = 0.04389$

90. $\frac{(6+6+6+6)\div 6}{4+4+4+4\div 4}$ की वैल्यू किसके बराबर होगी?

(a) 1 (b) $\frac{3}{2}$

(c) $\frac{4}{13}$ (d) $3\frac{6}{13}$

R.R.B. अजमेर (E.C.R.C.) परीक्षा, 2008

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

$$\frac{(6+6+6+6)\div 6}{4+4+4+4\div 4} = \frac{24\div 6}{12+1}$$

$$= \frac{4}{13}$$

91. यदि $45-[28-\{37-(15-*)\}]=58$ तो * बराबर है—

(a) −29 (b) −19

(c) 19 (d) 20

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

$45-[28-\{37-(15-*)\}]= 58$
$45-[28-\{37-15+*\}]= 58$
$45-[28-37+15-*]= 58$
$45-28+37-15+*= 58$
$*=58-39 \Rightarrow 19$

92. (346×961×579×28) में इकाई अंक होगा—

(a) 3 (b) 2

(c) 4 (d) 8

R.R.B. कोलकाता (असि. लोको पाय.) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

(346×961×579×28) में इकाई का अंक
= (6×1×9×8) में इकाई का अंक
= 432 में इकाई का अंक
= 2

93. यदि $2^x = 4^y = 8^z$ और $\left(\frac{1}{2x}+\frac{1}{4y}+\frac{1}{6z}\right)=\frac{24}{7}$, तो z का मान क्या है?

(a) $\frac{7}{16}$ (b) $\frac{7}{32}$

(c) $\frac{7}{48}$ (d) $\frac{7}{64}$

R.R.B. कोलकाता (A.A.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

माना $2^x = 4^y = 8^z = k$

$2 = k^{1/x}$

$4 = k^{1/y}$

तथा $8 = k^{1/Z}$

$8 = 2^3$

$k^{1/z} = (k^{1/x})^3 = k^{3/x}$

$\therefore \frac{1}{z} = \frac{3}{x}$

या $\frac{1}{x} = \frac{1}{3z} \Rightarrow x=3z$

$\therefore 8^2 = 4^3$

$(K^{1/Z})^2 = (k^{1/y})^3$

$(K^{2/Z}) = K^{3/y}$

या $\frac{1}{y} = \frac{2}{3z} \Rightarrow y = \frac{3z}{2}$

प्रश्नानुसार

$$\left(\frac{1}{2x}+\frac{1}{4y}+\frac{1}{6z}\right)=\frac{24}{7}$$

$$\left(\frac{1}{2\times 3z}+\frac{1\times 2}{4\times 3z}+\frac{1}{6z}\right)=\frac{24}{7}$$

$$\therefore z = \frac{3\times 7}{24\times 6} \Rightarrow \frac{7}{48}$$

94. $5+\frac{1}{7}\times[\{-14\times(25-15-5)\}\div(22-6)]=?$

(a) 5 (b) 6

(c) 3 (d) 4

R.R.B.Group-D, 1 Oct. 2018 (I)

उत्तर—(*)

$$5+\frac{1}{7}\times[\{-14\times(25-15-5)\}\div(22-6)]$$

$$=5+\frac{1}{7}\times[\{-14\times 5\}\div 16]$$

$$=5+\frac{1}{7}\times\left[\frac{-70}{16}\right]$$

$$=5+\frac{1}{7}\times\frac{-70}{16}$$

$$=5-\frac{5}{8}=\frac{35}{8}$$

नोट : इस प्रश्न को रेलवे भर्ती बोर्ड भी विकल्पात्मक त्रुटि मानते हुए मूल्यांकन से बाहर रखा है।

95. $(-7)\,[44 \div \{7-(-4)\}] = ?$

(a) -77 (b) -28

(c) 28 (d) 77

R.R.B.Group-D, 1 Oct. 2018 (I)

उत्तर—(b)

$$(-7)\,[44 \div \{7-(-4)\}] = (-7)\,[44 \div \{7+4\}]$$
$$= (-7)\left[\frac{44}{11}\right]$$
$$= (-7) \times 4 = -28$$

96. 1218 का $\frac{4}{5}$ का $\frac{4}{7} = ?$

(a) 415 (b) 516

(c) 620 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

$$1218 \text{ का } \frac{4}{5} \text{ का } \frac{4}{7} = 1218 \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{7}$$
$$= \frac{174 \times 16}{5} \Rightarrow 556.8$$

97. हल करें।

$6 + 6 \div 6 + 6 \times 6 - 6 = ?$

(a) 38 (b) 37

(c) 36 (d) 35

R.R.B.Group-D, 26 Oct. 2018 (III)

उत्तर—(b)

$$6 + 6 \div 6 + 6 \times 6 - 6 = 6 + 1 + 6 \times 6 - 6$$
$$= 6 + 1 + 36 - 6 = 37$$

98. 450 का 78% + 250 का ?% = 441

(a) 45 (b) 50

(c) 30 (d) 36

R.R.B. बंगलौर (A.S.M.) परीक्षा, 2010

उत्तर—(d)

450 का 78% + 250 का ?% = 441

माना $? = x$

$$450 \times \frac{78}{100} + 250 \times \frac{x}{100} = 441$$
$$351 + \frac{5x}{2} = 441$$
$$\frac{5x}{2} = 441 - 351$$
$$x = \frac{90 \times 2}{5} \Rightarrow 36$$

99. $(800 \div 64) \times (1296 \div 36) = ?$

(a) 420 (b) 460

(c) 500 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.B. इलाहाबाद (J.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(d)

$$(800 \div 64) \times (1296 \div 36) = \frac{800}{64} \times \frac{1296}{36}$$
$$= 450$$

100. 15.7 में 2.0347 के जोड़ का योग—

(a) 17.7347 (b) 17.73

(c) 17.734 (d) 17.7

R.R.B. गोरखपुर (A.S.M.) परीक्षा, 2009

R.R.B. इलाहाबाद (T.C.) परीक्षा, 2009

उत्तर—(a)

$$15.7 + 2.0347 = 17.7347$$

101. $999\frac{1}{7} + 999\frac{2}{7} + 999\frac{3}{7} + 999\frac{4}{7} + 999\frac{5}{7} + 999\frac{6}{7} = ?$

(a) 2997 (b) 5979

(c) 5997 (d) 5994

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$999\frac{1}{7} + 999\frac{2}{7} + 999\frac{3}{7} + 999\frac{4}{7} + 999\frac{5}{7} + 999\frac{6}{7}$$
$$= 999 \times 6 + \left(\frac{1}{7} + \frac{2}{7} + \frac{3}{7} + \frac{4}{7} + \frac{5}{7} + \frac{6}{7}\right)$$
$$= 5994 + \left(\frac{21}{7}\right) \Rightarrow 5997$$

102. निम्न व्यंजक को हल कीजिए।

$5.032 + 150.03 + 40.00 - 30.50 = ?$

(a) 165.562 (b) 164.562

(c) 264.562 (d) 154.562

R.R.B.Group-D, 01 Nov. 2018 (III)

उत्तर—(b)

$$5.032 + 150.03 + 40.00 - 30.50 = 155.062 + 40.00 - 30.50$$
$$= 195.062 - 30.50 = 164.562$$

103. सरल कीजिए-

$100 + 50 \times 2 = ?$

(a) 75 (b) 150

(c) 200 (d) 300

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$100 + 50 \times 2 = 100 + 100 \Rightarrow 200$$

104. $(7857 + 3596 + 4123) \div 96$ समान है-

(a) 162.25 (b) 165.70

(c) 151.83 (d) 155.06

R.R.C. भोपाल (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$(7857 + 3596 + 4123) \div 96 = 15576 \div 96 \Rightarrow 162.25$$

105. निम्न समीकरण में दोनों प्रश्न चिह्नों (?) के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए-

$$\frac{?}{1776} = \frac{111}{?}$$

(a) 444 (b) 644

(c) 414 (d) 343

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना $? = x$

$$\therefore \quad \frac{x}{1776} = \frac{111}{x}$$

$$\therefore \quad x^2 = 1776 \times 111$$

$$x = \sqrt{1776 \times 111} \Rightarrow 444$$

106. निम्न में से कौन-सा $3451 \div 9.895 \times 3.0107$ के बराबर है?

(a) 1050 (b) 1235

(c) 990 (d) 1248

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$3451 \div 9.895 \times 3.0107 = \left(\frac{3451}{9.895}\right) \times 3.0107$$

$$= \frac{3451000}{9895} \times 3.0107$$

$$= 348.762001 \times 3.0107$$

$$= 1050.01776$$

$$= 1050 \text{ (लगभग)}$$

107. सरल कीजिए- $\left(\sqrt{3} - 1/\sqrt{3}\right)^2$

(a) $\frac{3}{4}$ (b) $\frac{4}{3}$

(c) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (d) $\frac{2}{3}$

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$\left\{\sqrt{3} - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right\}^2 = \left(\frac{3-1}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$= \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 \Rightarrow \frac{4}{3}$$

108. निम्न में प्रश्न चिह्न (?) की जगह क्या आना चाहिए?

$7^5 - 7^3 = ?$

(a) 16464 (b) 16644

(c) 16446 (d) 16444

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$7^5 - 7^3 = ?$

बाएं पक्ष को हल करने पर

$$7^5 - 7^3 = 7^3 (7^2 - 1)$$

$$= 343 (49 - 1)$$

$$= 343 \times 48 \Rightarrow 16464$$

109. $617 + 6.017 + 0.617 + 6.0017 = ?$

(a) 6.2963 (b) 62.965

(c) 629.6357 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$617 + 6.017 + 0.617 + 6.0017$

स्तंभ में रखकर जोड़ने पर

$$\begin{array}{r} 617.0000 \\ 6.0170 \\ 0.6170 \\ \underline{6.0017} \\ 629.6357 \end{array}$$

110. $(-3/13) \div (-4/65)$ का मान क्या है?

(a) $-15/4$ (b) $15/4$

(c) $4/15$ (d) $-4/15$

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$(-3/13) \div (-4/65) = \frac{-3}{13} \times \frac{65}{-4}$$

$$= \frac{3 \times 5}{4} \Rightarrow \frac{15}{4}$$

111. $\frac{43 - 7 \times 2 + 8}{10 - 6 \div 2} = ?$

(a) $3\frac{2}{7}$ (b) $5\frac{2}{7}$

(c) $6\frac{4}{5}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$\frac{43-7\times2+8}{10-6\div2}=\frac{43-14+8}{10-3}$$

$$=\frac{51-14}{7}=\frac{37}{7}\Rightarrow5\frac{2}{7}$$

112. $3\frac{1}{3}-1\frac{2}{4}+2\frac{2}{6}+\frac{3}{6}=?$

(a) $4\frac{3}{2}$ (b) $3\frac{3}{2}$

(c) $3\frac{2}{3}$ (d) $4\frac{2}{3}$

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. चेन्नई (T.C.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(d)

$$3\frac{1}{3}-1\frac{2}{4}+2\frac{2}{6}+\frac{3}{6}=\frac{10}{3}-\frac{6}{4}+\frac{14}{6}+\frac{3}{6}$$

$$=\frac{10}{3}-\frac{3}{2}+\frac{7}{3}+\frac{1}{2}$$

$$=\frac{20-9+14+3}{6}$$

$$=\frac{28}{6}\Rightarrow4\frac{2}{3}$$

द्वितीय विधि-

$$3\frac{1}{3}-1\frac{2}{4}+2\frac{2}{6}+\frac{3}{6}$$

$$=(3-1+2)+\left[\frac{1}{3}-\frac{2}{4}+\frac{2}{6}\right]+\frac{1}{2}$$

$$=4+\left[\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right]+\frac{1}{2}$$

$$=4+\frac{2}{3}\Rightarrow4\frac{2}{3}$$

113. $(2668\div23)+(2835\div27)+(3781\div19)=$

(a) 440 (b) 430

(c) 420 (d) 410

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$(2668\div23)+(2835\div27)+(3781\div19)$$

$$=\frac{2668}{23}+\frac{2835}{27}+\frac{3781}{19}$$

$$=116+105+199\Rightarrow420$$

114. सरलीकरण करें-

$3080+6160\div28=?$

(a) 320 (b) 440

(c) 3320 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$3080+6160\div28=3080+\frac{6160}{28}$$

$$=3080+220$$

$$=3300$$

115. $143.276+4031.0001+400.0010+321.1+009.0-0.09=?$

(a) 409437 (b) 4904.371

(c) 4904.7771 (d) 4904.2871

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$143.276+4031.0001+400.0010+321.1+009.0-0.09$$

$$=4904.3771-0.09$$

$$=4904.2871$$

116. $\left[1\frac{1}{4}\div1\frac{1}{2}\right]+\left[2\frac{1}{3}\times1\frac{3}{4}\right]=?$

(a) $\frac{13}{6}$ (b) $\frac{6}{13}$

(c) $4\frac{12}{11}$ (d) $4\frac{11}{12}$

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$\left[1\frac{1}{4}\div1\frac{1}{2}\right]+\left[2\frac{1}{3}\times1\frac{3}{4}\right]=\left[\frac{5}{4}\div\frac{3}{2}\right]+\left[\frac{7}{3}\times\frac{7}{4}\right]$$

$$=\left[\frac{5}{4}\times\frac{2}{3}\right]+\left[\frac{49}{12}\right]$$

$$=\frac{5}{6}+\frac{49}{12}$$

$$=\frac{10+49}{12}=\frac{59}{12}\Rightarrow4\frac{11}{12}$$

117. 6/11 को 6/–11 से विभाजित करने पर प्राप्त फल है-

(a) 36/121 (b) 36/–121

(c) 1/–121 (d) –1

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$\frac{6}{11}\div\frac{6}{-11}=\frac{6}{11}\times\left(\frac{-11}{6}\right)$$

$$=(-1)\times\frac{6}{11}\times\frac{11}{6}$$

$$=-1$$

118. $6.4 \times 3.8 \times 4.2 \times 0.3 = ?$

(a) 30.6432 (b) 72.0192

(c) 00.0192 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$6.4 \times 3.8 \times 4.2 \times 0.3 = \frac{64}{10} \times \frac{38}{10} \times \frac{42}{10} \times \frac{3}{10}$$

$$= \frac{306432}{10000} \Rightarrow 30.6432$$

119. $4300731 - ? = 2535618$

(a) 1765113 (b) 1865113

(c) 1775123 (d) 1675123

R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$4300731 - ? = 2535618$

माना ? के स्थान पर x है

$\therefore \quad 4300731 - x = 2535618$

$4300731 - 2535618 = x$

$\therefore \quad x = 1765113$

120. $436 \times 17 \times 3 \div 32 = ?$

(a) 694.857 (b) 694.875

(c) –694.758 (d) 694.775

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$436 \times 17 \times 3 \div 32 = 436 \times 17 \times \frac{3}{32}$$

$$= \frac{22236}{32} \Rightarrow 694.875$$

121. $[17.98 \div 6.2] + [1.25 \div 0.5] - [0.96 \div 0.8] = ?$

(a) 4.2 (b) 4.3

(c) 4.4 (d) 4.5

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$[17.98 \div 6.2] + [1.25 \div 0.5] - [0.96 \div 0.8]$$

$$= \frac{17.98}{6.2} + \frac{1.25}{0.5} - \frac{0.96}{0.8}$$

$$= \frac{1798}{620} + \frac{125}{50} - \frac{9.6}{8}$$

$= 2.9 + 2.5 - 1.2$

$= 5.4 - 1.2$

$= 4.2$

122. $1008561 + 8165423 + 9132435 - 2342175 - 4832511 = ?$

(a) 11131373 (b) 11113733

(c) 11131733 (d) 11133371

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$1008561 + 8165423 + 9132435 - 2342175 - 4832511$

$= (1008561 + 8165423 + 9132435) - (2342175 + 4832511)$

$= 18306419 - 7174686$

$= 11131733$

123. $(1694 \div 11) + (2568 \div 8) - (534 \div 6) = ?$

(a) 384 (b) 385

(c) 386 (d) 387

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$(1694 \div 11) + (2568 \div 8) - (534 \div 6)$

$$= \frac{1694}{11} + \frac{2568}{8} - \frac{534}{6}$$

$= 154 + 321 - 89$

$= 475 - 89$

$= 386$

124. $1\frac{2}{3} + 2\frac{1}{3} + 2\frac{2}{3} - 4\frac{1}{2} = ?$

(a) $2\frac{1}{3}$ (b) $2\frac{1}{2}$

(c) $2\frac{1}{6}$ (d) 2

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$1\frac{2}{3} + 2\frac{1}{3} + 2\frac{2}{3} - 4\frac{1}{2} = \frac{5}{3} + \frac{7}{3} + \frac{8}{3} - \frac{9}{2}$$

$$= \frac{10 + 14 + 16 - 27}{6} = \frac{13}{6} \Rightarrow 2\frac{1}{6}$$

द्वितीय विधि-

$$1\frac{2}{3} + 2\frac{1}{3} + 2\frac{2}{3} - 4\frac{1}{2}$$

$$= (1 + 2 + 2 - 4) + \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)$$

$$= 1 + \left[\frac{5}{3} - \frac{1}{2}\right] = 1 + \left[\frac{10-3}{6}\right]$$

$$= 1 + \frac{7}{6} = \frac{6+7}{6} = \frac{13}{6}$$

$$= 2\frac{1}{6}$$

125. $\frac{1}{1\times2\times3} + \frac{1}{2\times3\times4} + \frac{1}{3\times4\times5} + \frac{1}{4\times5\times6} = ?$

(a) $\frac{1}{30}$ (b) $\frac{7}{30}$

(c) $\frac{11}{30}$ (d) $\frac{13}{30}$

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$\frac{1}{1\times2\times3} + \frac{1}{2\times3\times4} + \frac{1}{3\times4\times5} + \frac{1}{4\times5\times6}$$

$$= \frac{1}{6}\left\{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20}\right\}$$

$$= \frac{1}{6}\left\{\frac{20+5+2+1}{20}\right\}$$

$$= \frac{1}{6}\left\{\frac{28}{20}\right\} = \frac{1}{6}\times\frac{28}{20}$$

$$= \frac{7}{30}$$

126. यदि $x + \frac{1}{1+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}} = 2$ हो तो x का मान कितना होगा-

(a) $\frac{17}{21}$ (b) $\frac{8}{17}$

(c) $\frac{8}{21}$ (d) $\frac{21}{17}$

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$x + \frac{1}{1+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}} = 2$$

$$x + \frac{1}{1+\frac{1}{\frac{12+1}{4}}} = 2$$

$$x + \frac{1}{1+\frac{4}{13}} = 2$$

$$x + \frac{1}{\frac{13+4}{13}} = 2$$

$$x + \frac{13}{17} = 2$$

$$\frac{17x+13}{17} = 2$$

$$17x + 13 = 34$$

$$17x = 34 - 13$$

$$\therefore \quad x = \frac{21}{17}$$

127. $51 \times ? = 1632$ में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर निम्न में से क्या आना चाहिए?

(a) 32 (b) 34

(c) 48 (d) 29

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$51 \times ? = 1632$$

माना $? = x$

$$51 \times x = 1632$$

$$x = \frac{1632}{51} \Rightarrow 32$$

128. $0.3 \times 0.3 + 0.3 \div 3 = ?$

(a) $\frac{37}{300}$ (b) $\frac{57}{300}$

(c) $\frac{47}{200}$ (d) $\frac{43}{300}$

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$0.3 \times 0.3 + 0.3 \div 3 = 0.3 \times 0.3 + \frac{0.3}{3}$$

$$= 0.09 + \frac{1}{10}$$

$$= \frac{9}{100} + \frac{1}{10}$$

$$= \frac{9+10}{100} = \frac{19}{100} \Rightarrow \frac{57}{300}$$

129. $5004 \div 139 - 6 = ?$

(a) 24 (b) 30

(c) 36 (d) 42

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$5004 \div 139 - 6 = \frac{5004}{139} - 6$$

[BODMAS नियम से भाग पहले किया जाएगा]

$= 36 - 6 \Rightarrow 30$

130. $6\frac{1}{8} \times 12\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{7} \times 2\frac{2}{7} = ?$

(a) 200 (b) 202

(c) 204 (d) 206

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$6\frac{1}{8} \times 12\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{7} \times 2\frac{2}{7} = \frac{49}{8} \times \frac{51}{4} \times \frac{8}{7} \times \frac{16}{7}$$

$$= 51 \times 4 \Rightarrow 204$$

131. $(2.52 \div 1.8) + (2.73 \div 1.3) + (1.44 \div 1.2) = ?$

(a) 4.6 (b) 4.7

(c) 4.8 (d) 4.9

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$(2.52 \div 1.8) + (2.73 \div 1.3) + (1.44 \div 1.2)$$

$$= \left(\frac{2.52}{1.8}\right) + \left(\frac{2.73}{1.3}\right) + \left(\frac{1.44}{1.2}\right)$$

$$= \frac{25.2}{18} + \frac{27.3}{13} + \frac{14.4}{12}$$

$$= 1.4 + 2.1 + 1.2 \Rightarrow 4.7$$

132. $58 \times 23 \times 8 \div 4 = ?$

(a) 2468 (b) 2568

(c) 2668 (d) 2768

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$58 \times 23 \times 8 \div 4 = 58 \times 23 \times \frac{8}{4}$$

$= 58 \times 23 \times 2$ [BODMAS नियम से पहले भाग किया गया]

$= 2668$

133. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{15}{4} - \frac{9}{8} = ?$

(a) $3\frac{3}{8}$ (b) $2\frac{3}{8}$

(c) $3\frac{8}{3}$ (d) $2\frac{8}{3}$

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{15}{4} - \frac{9}{8} = \frac{4 + 2 + 30 - 9}{8}$$

$$= \frac{27}{8} \Rightarrow 3\frac{3}{8}$$

134. $1.1 + 99099.90009 + 9.00001 - 8672.1 - 90430.00010 = ?$

(a) 7.9 (b) 7.91

(c) 7.0 (d) 7.009

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$(1.1 + 99099.90009 + 9.00001) - 8672.1 - 90430.00010$

$= 99110.00010 - 99102.10010$

धनात्मक एवं ऋणात्मक पक्षों को अलग जोड़ने पर

$= 7.9$ (अब उपरोक्त मानों को उचित दशमलव स्थान में रखते हुए घटाने पर)

135. $2\frac{1}{4} \times 4\frac{8}{4} \times 3\frac{7}{3} = ?$

(a) 12 (b) 24

(c) 18 (d) 72

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$2\frac{1}{4} \times 4\frac{8}{4} \times 3\frac{7}{3} = \frac{9}{4} \times \frac{24}{4} \times \frac{16}{3}$$

$$= 72$$

136. $(4352 \div 16) - (2385 \div 9) + (2808 \div 13) = ?$

(a) 223 **(b)** 224

(c) 225 **(d)** 226

R.R.C. सिकंदराबाद, भोपाल, जबलपुर, जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$(4352 \div 16) - (2385 \div 9) + (2808 \div 13)$$

$$= 272 - 265 + 216 \Rightarrow 223$$

137. $254 \times ? \times 8 = 95504$

(a) 47 (b) 49

(c) 51 (d) 53

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$254 \times ? \times 8 = 95504$$

माना $? = x$

$\therefore \quad 254 \times x \times 8 = 95504$

$$\therefore \quad x = \frac{95504}{254 \times 8} \Rightarrow 47$$

138. $(119.7 \div 9.5) + (70.56 \div 6.3) - (3.5 \div 1.4) = ?$

(a) 19.3 (b) 20.3

(c) 21.3 (d) 22.3

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$(119.7 \div 9.5) + (70.56 \div 6.3) - (3.5 \div 1.4)$$
$$= \frac{119.7}{9.5} + \frac{70.56}{6.3} - \frac{3.5}{1.4}$$
$$= 12.6 + 11.2 - 2.5$$
$$= 23.8 - 2.5 = 21.3$$

139. $3897 \times 999 = ?$

(a) 3883203 (b) 3893103

(c) 3639403 (d) 3791203

R.R.C. अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

R.R.C. जयपुर, मुंबई, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$3897 \times 999 = 3897 \times (1000 - 1)$$
$$= 3897000 - 3897$$
$$= 3893103$$

140. $729 \times 16 \times 2 \div 25 = ?$

(a) 900.12 (b) 911.12

(c) 922.12 (d) 933.12

R.R.C. सिकंदराबाद, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$729 \times 16 \times 2 \div 25 = 729 \times 16 \times \frac{2}{25}$$
$$= 11664 \times .08$$
$$= 933.12$$

141. निम्न में प्रश्न चिह्न (?) की जगह क्या आना चाहिए?

$669 \times 823 = ?$

(a) 549918 (b) 552594

(c) 550587 (d) 549764

R.R.C. भोपाल, जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$669 \times 823 = (670 - 1) \times (830 - 7)$$
$$= 670 \times 830 - 670 \times 7 - 830 + 7$$
$$= 556100 - 4690 - 823$$
$$= 556100 - 5513$$
$$= 550587$$

142. $\dfrac{.356 \times .356 - 2 \times .356 \times .106 + .106 \times .106}{.632 \times .632 + 2 \times .632 \times .368 + .368 \times .368} = ?$

(a) .0345 (b) .0625

(c) .25 (d) .0765

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$\frac{.356 \times .356 - 2 \times .356 \times .106 + .106 \times .106}{.632 \times .632 + 2 \times .632 \times .368 + .368 \times .368}$$
$$= \frac{(.356 - .106)^2}{(.632 + .368)^2}$$

[सूत्र $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$ तथा $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ से]

$$= \frac{(.250)^2}{(1.000)^2} \Rightarrow (.25)^2$$
$$= 0.0625$$

143. नीचे दिए गए समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) की जगह क्या आना चाहिए?

$1555 + 2679 = (47)^2 + (?)^2$

(a) 43 (b) 45

(c) 1849 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. भोपाल (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$1555 + 2679 = (47)^2 + (?)^2$

माना $? = x$

$\therefore \quad x^2 = 1555 + 2679 - (47)^2$
$= 1555 + 2679 - 2209$
$= 4234 - 2209$

$\therefore \quad x^2 = 2025$

$\therefore \quad x = \sqrt{2025} \Rightarrow 45$

144. 147 का 389 गुना कितना होगा?

(a) 57572 (b) 57183

(c) 56648 (d) 57036

R.R.C. भोपाल (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

147 का 389 गुना $= 147 \times 389$
$= (150 - 3)(390 - 1)$
$= 150 \times 390 - 150 - 3 \times 390 + 3$
$= 58500 - 150 - 1170 + 3$
$= 58503 - 1320$
$= 57183$

145. प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आने वाली संख्या बताइए।

$(99.75)^2 - 2250.0625 = ?$

(a) 7700 (b) 8875

(c) 9900.625 (d) 6545.625

R.R.C. भोपाल (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$(99.75)^2 - 2250.0625 = (100 - 0.25)^2 - 2250.0625$

$(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$ से

$10000 + 0.0625 - 2 \times 100 \times 0.25 - 2250.0625$
$= 10000.0625 - 50 - 2250.0625$
$= (10000.0625 - 2250.0625) - 50$
$= 7750 - 50$
$= 7700$

146. प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए-

$[(6)^3 \times (9)^2] \div 18 = ?$

(a) 972 (b) 1458

(c) 8748 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. भोपाल (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$[(6)^3 \times (9)^2] \div 18 = \frac{6 \times 6 \times 6 \times 9 \times 9}{18}$$

$$= 36 \times 27 \Rightarrow 972$$

147. $1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{3}}}$ का सरलीकरण परिणाम देता है?

(a) $\frac{2}{7}$ (b) $\frac{7}{9}$

(c) $\frac{9}{7}$ (d) $\frac{13}{7}$

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$1+\frac{1}{2+\frac{1}{1-\frac{1}{3}}} = 1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{2}{3}}}$$

$$= 1+\frac{1}{2+\frac{3}{2}} \Rightarrow 1+\frac{1}{\frac{7}{2}}$$

$$= 1+\frac{2}{7}$$

$$= \frac{7+2}{7} \Rightarrow \frac{9}{7}$$

148. $(-4) \div (2/3)$ का मान क्या है?

(a) –2/3 (b) –8/3

(c) – 6 (d) –3/8

R.R.C. गोरखपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$(-4) \div \left(\frac{2}{3}\right) = -4 \times \frac{3}{2}$$

$$= -2 \times 3 \Rightarrow -6$$

149. $374 \times 374 - 374 \times 174$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 57500 (b) 60500

(c) 74800 (d) 74550

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 19 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$374 \times 374 - 374 \times 174 = 374\,(374 - 174)$$

$$= 374 \times 200 \Rightarrow 74800$$

150. 0.000805 को 0.007 से भाग दीजिए।

(a) 115 (b) 1.15

(c) 0.115 (d) 0.000115

R.R.C. चेन्नई, मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$0.000805 \div 0.007 = \frac{0.000805}{0.007}$$

$$= \frac{0.805}{7} \Rightarrow \frac{805}{7000}$$

$$= 0.115$$

151. सरल बनाएं-

$[0.9 - \{2.3 - 3.2 - (7.1 - 5.4 - 3.5)\}]$

(a) 0.18 (b) 1.8

(c) 0 (d) 3.6

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$[0.9 - \{2.3 - 3.2 - (7.1 - 5.4 - 3.5)\}]$$
$$= [0.9 - \{2.3 - 3.2 - (7.1 - 8.9)\}]$$
$$= [0.9 - \{2.3 - 3.2 - (-1.8)\}]$$
$$= [0.9 - \{2.3 - 3.2 + 1.8\}]$$
$$= [0.9 - \{4.1 - 3.2\}]$$
$$= [0.9 - \{0.9\}]$$
$$= 0.9 - 0.9$$
$$= 0$$

152. $792.02 + 101.32 - 206.76 = ?$

(a) 676.58 (b) 687.58

(c) 686.58 (d) 586.58

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. जयपुर, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$792.02 + 101.32 - 206.76 = 893.34 - 206.76$$
$$= 686.58$$

153. 350 का $12.5\% \times 250$ का 8.4% = ?

(a) 831.25 (b) 913.50

(c) 918.75 (d) 1050

R.R.C. हुबली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

350 का $12.5\% \times 250$ का 8.4%

$$= 350 \times \frac{12.5}{100} \times 250 \times \frac{8.4}{100}$$

$$= \frac{1}{10000}\ (350 \times 12.5 \times 250 \times 8.4)$$

$$= \frac{9187500}{10000} \Rightarrow 918.75$$

154. $15 + 1.5 + 0.15 + 0.015 =$ .....

(a) 16.65 (b) 16.665

(c) 16.065 (d) 16.55

R.R.C. जयपुर, बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$15 + 1.5 + 0.15 + 0.015$

स्तंभ में दशमलव मान के अनुसार रखने पर

$$\begin{array}{r} 15.000 \\ 0.015 \\ 0.150 \\ +\ 1.500 \\ \hline 16.665 \end{array}$$

155. 250 के 15% + 340 के 13% + 720 के 17% का मान पता करें।

(a) 201.40 (b) 202.20

(c) 205.20 (d) 204.10

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)

R.R.C. बिलासपुर, भोपाल (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर—(d)

250 के 15% + 340 के 13% + 720 के 17%

$$= 250 \times \frac{15}{100} + 340 \times \frac{13}{100} + 720 \times \frac{17}{100}$$

$$= 37.5 + 44.2 + 122.4 \Rightarrow 204.10$$

156. $12.1212 + 17.0005 - 9.1102 = ?$

(a) 20.0015 (b) 20.0105

(c) 20.0115 (d) 20.1015

R.R.C. जयपुर, जबलपुर, सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$12.1212 + 17.0005 - 9.1102 = (12.1212 + 17.0005) - 9.1102$$

$$= 29.1217 - 9.1102$$

$$= 20.0115$$

157. 750 का 45% − 480 का 25% = ?

(a) 216 (b) 217.50

(c) 236.50 (d) 245

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

750 का 45% − 480 का 25% $= 750 \times \frac{45}{100} - 480 \times \frac{25}{100}$

$$= \frac{1}{100} \times (750 \times 45 - 480 \times 25)$$

$$= \frac{10}{100} \times (75 \times 45 - 48 \times 25)$$

$$= \frac{1}{10} \times 25\,(45 \times 3 - 48)$$

$$= \frac{5}{2} \times (135 - 48)$$

$$= \frac{5}{2} \times 87 \Rightarrow 217.50$$

158. यदि $\sqrt{2} = 1.414$ हो तो $(\sqrt{8} + 2\sqrt{32} - 3\sqrt{128} + 4\sqrt{50})$ का मान है-

(a) 8.426 (b) 8.484

(c) 8.526 (d) 8.876

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$(\sqrt{8} + 2\sqrt{32} - 3\sqrt{128} + 4\sqrt{50})$$

$$= (2\sqrt{2} + 2 \times 2^2\sqrt{2} - 3 \times 2^3\sqrt{2} + 20\sqrt{2})$$

$$= 2\sqrt{2} + 8\sqrt{2} - 24\sqrt{2} + 20\sqrt{2}$$

$$= (2\sqrt{2} + 8\sqrt{2} + 20\sqrt{2}) - 24\sqrt{2}$$

$$= 30\sqrt{2} - 24\sqrt{2}$$

$$= 6\sqrt{2}$$

$$= 6 \times 1.414 \Rightarrow 8.484$$

159. $5 + 40 \div 8 \times 2 - 3$ का मान है-

(a) 10 (b) 11

(c) 12 (d) 13

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$5 + 40 \div 8 \times 2 - 3 = 5 + 5 \times 2 - 3$$

$$= 5 + 10 - 3$$

$$= 15 - 3 \Rightarrow 12$$

160. निम्न में प्रश्न चिह्न (?) का मूल्य ज्ञात कीजिए।

$20.40 \times ? = 12.24$

(a) 0.6 (b) 0.06

(c) 6.60 (d) 0.60

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$20.40 \times ? = 12.24$

माना $? = x$

$\therefore \quad 20.40 \times x = 12.24$

$$x = \frac{12.24}{20.40} \Rightarrow \frac{1224}{2040}$$

$$= 0.6$$

161. यदि $\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{7}$ हो,तो $\frac{a+b+c}{c}$ का मान है-

(a) 2 (b) 7

(c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{7}$

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर—(a)

माना $\frac{a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{7}=K$

$\therefore\ a=3K, b=4K, c=7K$

अब $\frac{a+b+c}{c}$ में उक्त मानों को रखने पर

$$\frac{3K+4K+7K}{7K}=\frac{14K}{7K}\Rightarrow 2$$

162. $888888 \div 888 \div 88$ का लगभग मान कितना होगा-

(a) 56 (b) 29

(c) 11 (d) 444

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$888888 \div 888 \div 88=(888888 \div 888) \div 88$$
$$=(1001) \div 88$$
$$=\frac{1001}{88}\Rightarrow 11.375$$

अत: यह मान 11 के अत्यन्त सन्निकट है।

163. गणना कीजिए : 87654×99999

(a) 8766624336 (b) 8765312346

(c) 8857624336 (d) 8656624426

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22, 26, 28 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7, 19, 28 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (I-पाली)

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$87654 \times 99999=87654 \times (100000-1)$$
$$=8765400000-87654$$
$$=8765312346$$

164. $7.16 \times 5.3 =$

(a) 36.418 (b) 35.918

(c) 37.948 (d) 39.518

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2, 4 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2, 7 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(c)

$7.16 \times 53 = 37.948$

165. $73 \times 73 + 42 \times 42 - 2 \times 73 \times 42$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 961 (b) 676

(c) 981 (d) 861

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

उत्तर—(a)

माना $73 = a$ तथा $42 = b$

$\therefore\ a^2+b^2-2ab=(a-b)^2$

$73 \times 73 + 42 \times 42 - 2 \times 73 \times 42 = (73-42)^2$

$=31^2 \Rightarrow 961$

166. $5^3+6^3+....+10^3$ का योग बराबर है-

(a) 2425 (b) 2495

(c) 2925 (d) 2295

R.R.C. हुबली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.B. जम्मू (A.S.M.) परीक्षा, 2005

उत्तर—(c)

$5^3+6^3+....+10^3$ का योग

$=\{1^3+2^3+3^3+.....+10^3\}-\{1^3+2^3+.....4^3\}$

$=\left\{\frac{10(10+1)}{2}\right\}^2-\left\{\frac{4(4+1)}{2}\right\}^2$

$\left[\because \text{प्रथम n पदों के घनों का योग}=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2\right]$

$=\left[\frac{10\times 11}{2}\right]^2-\left[\frac{4\times 5}{2}\right]^2$

$=[55]^2-[10]^2$

$=(55+10)(55-10)$

$=65 \times 45$

$=2925$

167. $\frac{\sqrt{625}}{5}\times\frac{\sqrt{144}}{3}\times 0.07=?$

(a) 14 (b) 0.140

(c) 1.40 (d) 140

R.R.C. हुबली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$\frac{\sqrt{625}}{5}\times\frac{\sqrt{144}}{3}\times 0.07=\frac{25}{5}\times\frac{12}{3}\times 0.07$$
$$=5\times 4\times 0.07$$
$$=20\times 0.07$$
$$=2\times 0.7$$
$$=1.40$$

168. निम्न में प्रश्न चिह्न (?) की जगह क्या आएगा?

$456 \div 24 + (324 \times 17) = ?$

(a) 5427 (b) 5727

(c) 5725 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$456 \div 24 + (324 \times 17) = \frac{456}{24} + (324 \times 17)$$
$$= 19 + 5508$$
$$= 5527$$

169. $117 \times 117 + 83 \times 83 = ?$

(a) 20698 (b) 20578

(c) 21698 (d) 21268

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$117 \times 117 + 83 \times 83 = 13689 + 6889$$
$$= 20578$$

द्वितीय विधि-

$$117 \times 117 + 83 \times 83$$
$$= (100 + 17)(100 + 17) + (100 - 17)(100 - 17)$$
$$= (100 + 17)^2 + (100 - 17)^2$$
$$= 100^2 + 17^2 + 2 \times 100 \times 17 + 100^2$$
$$+ 17^2 - 2 \times 100 \times 17$$
$$= 2[100^2 + 17^2]$$
$$= 2[10000 + 289]$$
$$= 2 \times 10289 = 20578$$

170. यदि $2x = 3y = 4z = 20$, तो $12xyz = ?$

(a) 4,000 (b) 800

(c) 16,000 (d) 8,000

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$\because \quad 2x = 3y = 4z = 20$

$\therefore \quad x = \frac{20}{2} = 10, \; y = \frac{20}{3}, \; z = \frac{20}{4} \Rightarrow 5$

$\therefore \quad 12xyz = 12 \times 10 \times \frac{20}{3} \times 5$

$= 4000$

171. $\left[2\frac{1}{2} \times 3\frac{2}{4}\right] + \left[1\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{5}\right] = ?$

(a) $\frac{43}{100}$ (b) $1\frac{43}{100}$

(c) $1\frac{100}{43}$ (d) $\frac{100}{43}$

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(*)

$$\left[2\frac{1}{2} \times 3\frac{2}{4}\right] + \left[1\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{5}\right] = \left[\frac{5}{2} \times \frac{14}{4}\right] + \left[\frac{7}{5} \times \frac{6}{5}\right]$$
$$= \frac{35}{4} + \frac{42}{25}$$
$$= \frac{875 + 168}{100} = \frac{1043}{100}$$
$$= 10\frac{43}{100}$$

172. 450 का 27% का ?% = 76.5 प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर निम्न में से कौन-सा आएगा?

(a) 12 (b) 4

(c) 19 (d) 15

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(*)

450 का 27% का ?% = 76.5

$$450 \times \frac{27}{100} \times \frac{x}{100} = 76.5$$
$$x = \frac{76.5 \times 100 \times 100}{27 \times 450} \Rightarrow 62.96$$

173. $\left[2\frac{1}{4} \div \frac{1}{4}\right] + \left[5\frac{2}{3} \div \frac{17}{13}\right] - \left[3\frac{1}{3} \times \frac{6}{5}\right] = ?$

(a) 14 (b) 6

(c) $\frac{1}{6}$ (d) $\frac{1}{14}$

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(*)

$$\left[2\frac{1}{4} \div \frac{1}{4}\right] + \left[5\frac{2}{3} \div \frac{17}{13}\right] - \left[3\frac{1}{3} \times \frac{6}{5}\right]$$
$$= \left[\frac{9}{4} \div \frac{1}{4}\right] + \left[\frac{17}{3} \div \frac{17}{13}\right] - \left[\frac{10}{3} \times \frac{6}{5}\right]$$
$$= \left[\frac{9}{4} \times \frac{4}{1}\right] + \left[\frac{17}{3} \times \frac{13}{17}\right] - \left[\frac{10}{3} \times \frac{6}{5}\right]$$
$$= 9 + \frac{13}{3} - 4 \Rightarrow \frac{5}{1} + \frac{13}{3}$$
$$= \frac{15 + 13}{3} \Rightarrow \frac{28}{3}$$
$$= 9\frac{1}{3}$$

174. निम्न को हल कीजिए :

$23 - 6 \times 2 + 21 \div 7 \times 3 - 4 \times 2 + 12 = ?$

(a) 18 (b) 20

(c) 22 (d) 24

R.R.B. Group-D, 1 Oct. 2018 (I)

उत्तर—(d)

$23-6\times2+21\div7\times3-4\times2+12$
$=23-12+3\times3-8+12$
$=23-12+9-8+12$
$=44-20=24$

175. $\left[2\frac{1}{8}\div1\frac{7}{11}\right]\div\left[3\frac{1}{4}\times\frac{8}{16}\right]\times\left[4\frac{3}{5}\div\frac{25}{10}\right]=?$

(a) 1 (b) $1\frac{1}{2}$

(c) $1\frac{6}{5}$ (d) उपरोक्त में कोई नहीं

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$\left[2\frac{1}{8}\div1\frac{7}{11}\right]\div\left[3\frac{1}{4}\times\frac{8}{16}\right]\times\left[4\frac{3}{5}\div\frac{25}{10}\right]$

$=\left[\frac{17}{8}\div\frac{18}{11}\right]\div\left[\frac{13}{4}\times\frac{8}{16}\right]\times\left[\frac{23}{5}\div\frac{25}{10}\right]$

$=\left[\frac{17}{8}\times\frac{11}{18}\right]\div\left[\frac{26}{16}\right]\times\left[\frac{23}{5}\times\frac{10}{25}\right]$

$=\frac{187}{144}\times\frac{16}{26}\times\frac{46}{25}\Rightarrow1.47$

176. गणना कीजिए : 26064/543/8

(a) 60 (b) 384

(c) 6 (d) 348

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)
रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22, 26 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$26064/543/8=26064\times\frac{1}{543}\times\frac{1}{8}$

$=\frac{26064}{543\times8}\Rightarrow6$

177. $[0.56\div1.121+12.73+2.1]+[1.2+1.1]=?$

(a) 2.6 (b) 2.7

(c) 2.8 (d) 2.9

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(*)

$[0.56\div1.121+12.73+2.1]+[1.2+1.1]=17.63$

178. $\frac{4\frac{2}{21}-2\frac{13}{14}+1\frac{5}{7}\div5\frac{1}{7}}{1\frac{7}{9}\times2\frac{1}{18}\div3\frac{16}{27}}=?$

(a) $\frac{2}{3}$ (b) $1\frac{3}{4}$

(c) $1\frac{2}{3}$ (d) $1\frac{1}{2}$

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(*)

$\frac{4\frac{2}{21}-2\frac{13}{14}+1\frac{5}{7}\div5\frac{1}{7}}{1\frac{7}{9}\times2\frac{1}{18}\div3\frac{16}{27}}$

$=\frac{\frac{86}{21}-\frac{41}{14}+\frac{12}{7}\times\frac{7}{36}}{\frac{16}{9}\times\frac{37}{18}\times\frac{27}{97}}$

$=\frac{\frac{86}{21}-\frac{41}{14}+\frac{1}{3}}{\frac{8\times37}{3\times97}}$

$=\frac{172-123+14}{\frac{42}{\frac{296}{291}}}$

$=\frac{\frac{63}{42}}{\frac{296}{291}}\Rightarrow\frac{63\times291}{42\times296}$

$=1.47$

179. हल करें : $\frac{12}{13}\times\frac{285}{96}\div\frac{171}{169}=?$

(a) $3\frac{2}{3}$ (b) $2\frac{17}{24}$

(c) $\frac{7}{8}$ (d) $\frac{11}{24}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (II-पाली)
R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$\frac{12}{13}\times\frac{285}{96}\div\frac{171}{169}=\frac{12}{13}\times\frac{285}{96}\times\frac{169}{172}$

$=\frac{65}{24}\Rightarrow2\frac{17}{24}$

180. 5553214 + 4321069 + 3456712 + 600032 − 310601 − 3999999 = ?

(a) 44630427 (b) 13630427

(c) 14620427 (d) 13620427

R.R.C. सिकंदराबाद, जबलपुर, जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(*)

5553214+4321069+3456712+600032−310601−3999999

= (5553214+4321069+3456712+600032)−(310601+3999999)

=13931027−4310600=9620427

181. $\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{4+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{20}}}}+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{4+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{20}}}}}}$

(a) $\dfrac{424}{1373}+\dfrac{3170}{4543}$ (b) $\dfrac{435}{1373}+\dfrac{3980}{4553}$

(c) $\dfrac{653}{1373}+\dfrac{3850}{4553}$ (d) $\dfrac{1373}{424}+\dfrac{4543}{3180}$

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$\frac{1}{3+\dfrac{1}{4+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{20}}}}+\frac{1}{1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{4+\dfrac{1}{5+\dfrac{1}{20}}}}}}$$

$$=\frac{1}{3+\dfrac{1}{4+\dfrac{1}{\dfrac{100+1}{20}}}}+\frac{1}{1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{4+\dfrac{1}{\dfrac{100+1}{20}}}}}}$$

$$=\frac{1}{3+\dfrac{1}{4+\dfrac{20}{101}}}+\frac{1}{1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{4+\dfrac{20}{101}}}}}$$

$$=\frac{1}{3+\dfrac{1}{\dfrac{404+20}{101}}}+\frac{1}{1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{\dfrac{404+20}{101}}}}}$$

$$=\frac{1}{3+\dfrac{101}{424}}+\frac{1}{1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\dfrac{101}{424}}}}$$

$$=\frac{1}{\dfrac{1272+101}{424}}+\frac{1}{1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{\dfrac{1272+101}{424}}}}$$

$$=\frac{424}{1373}+\frac{1}{1+\dfrac{1}{2+\dfrac{424}{1373}}}$$

$$=\frac{424}{1373}+\frac{1}{1+\dfrac{1}{\dfrac{2746+424}{1373}}}\Rightarrow\frac{424}{1373}+\frac{1}{1+\dfrac{1373}{3170}}$$

$$=\frac{424}{1373}+\frac{1}{\dfrac{3170+1373}{3170}}\Rightarrow\frac{424}{1373}+\frac{3170}{4543}$$

182. ——— का 95%, 4598 है।

(a) 4840 (b) 4800

(c) 4850 (d) 4880

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

माना x का 95% = 4598

$$x\times\frac{95}{100}=4598$$

$$x=\frac{4598\times100}{95}\Rightarrow4840$$

183. $\dfrac{\dfrac{2}{3}\times3}{\dfrac{5}{6}\div\dfrac{2}{3}\text{ का }1\dfrac{1}{4}}=?$

(a) 2 (b) 1

(c) $\dfrac{1}{2}$ (d) $\dfrac{2}{3}$

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$\frac{\dfrac{2}{3}\times3}{\dfrac{5}{6}\div\dfrac{2}{3}\text{ का }1\dfrac{1}{4}}=\frac{\dfrac{2}{3}\times3}{\dfrac{5}{6}\div\dfrac{5}{6}}$$

$$=\frac{\dfrac{2}{3}\times3}{\dfrac{5}{6}\times\dfrac{6}{5}}\Rightarrow2$$

184. 1.1 + 12.12 + 123.123 = ?

(a) 134.343 (b) 133.433

(c) 132.123 (d) 136.343

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

1.1 + 12.12 + 123.123 = 136.343

185. $\frac{16}{23}\times\frac{47}{288}\times\frac{92}{141}=?$

(a) $\frac{2}{27}$ (b) $\frac{4}{27}$

(c) $\frac{2}{29}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$\frac{16}{23}\times\frac{47}{288}\times\frac{92}{141}=\frac{16}{23}\times\frac{47}{288}\times\frac{92}{141}$$
$$=\frac{4}{18\times3}\Rightarrow\frac{2}{27}$$

186. निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे कम है?

(a) 0.5 (b) 1/0.5

(c) 0.5×0.5 (d) 0.5×2

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

विकल्प (a) = 0.5

विकल्प (b) $=\frac{1}{0.5}\Rightarrow2$

विकल्प (c) $=0.5\times0.5\Rightarrow0.25$

विकल्प (d) $=0.5\times2\Rightarrow1$

अतः स्पष्ट है कि विकल्प (c) सबसे छोटा है।

187. $944-307+119=?+(16)^2$

(a) 500 (b) 520

(c) 480 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. मुंबई, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$944-307+119=?+(16)^2$

माना $?=x$

$\therefore\quad 944-307+119=x+16^2$

$1063-307=x+256$

$756=x+256$

$x=756-256\Rightarrow500$

188. $135-924/132\times6=?$

(a) 102 (b) 93

(c) 55 (d) 104

R.R.C. मुंबई, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$135-\frac{924}{132}\times6=135-\frac{231}{33}\times6$$
$$=135-42\Rightarrow93$$

189. $0.3246+0.2157-0.112=?$

(a) 0.4112 (b) 0.4283

(c) 0.3155 (d) 0.5001

R.R.C. मुंबई, सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$0.3246+0.2157-0.112=(0.3246+0.2157)-0.112$$
$$=0.5403-0.112$$
$$=0.4283$$

190. $99\times99=?$

(a) 9791 (b) 9801

(c) 9881 (d) 9901

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (II-पाली)

R.R.C. मुंबई, जयपुर, जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$99\times99=(100-1)\times(100-1)$$
$$=10000-100-100+1$$
$$=9801$$

191. 360 का ? %= 129.6

(a) 36 (b) 64

(c) 72 (d) 77

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

360 का ? %= 129.6

माना $?=x$

$$360\times\frac{x}{100}=129.6$$

$\therefore\quad 360x=12960$

$\therefore\quad 36x=1296$

$$\therefore\quad x=\frac{1296}{36}\Rightarrow36$$

192. $16.02\times0.001=?$

(a) 0.0001602 (b) 0.01602

(c) 01602 (d) 1.6021

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$16.02\times0.001=16.02\times\frac{1}{1000}$$
$=0.01602$ [तीन अंक दशमलव बाईं ओर ले जाने पर]

193. सरल बनाएं-

$1\div[1+1\div\{1+1\div(1+1\div2)\}]$

(a) $\frac{8}{5}$ (b) $\frac{6}{5}$

(c) $\frac{5}{8}$ (d) $\frac{3}{2}$

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

$$1 \div [1 + 1 \div \{1 + 1 \div (1 + 1 \div 2)\}]$$
$$= 1 \div [1 + 1 \div \{1 + 1 \div (1 + \frac{1}{2})\}]$$
$$= 1 \div [1 + 1 \div \{1 + 1 \div \frac{3}{2}\}]$$
$$= 1 \div [1 + 1 \div \{1 + \frac{2}{3}\}]$$
$$= 1 \div [1 + 1 \div \{\frac{5}{3}\}] = 1 \div \left[1 + \frac{3}{5}\right]$$
$$= 1 \div \left[\frac{5+3}{5}\right] = 1 \div \frac{8}{5}$$
$$= 1 \times \frac{5}{8} \Rightarrow \frac{5}{8}$$

194. मान ज्ञात कीजिए : $1100 \div 5.5 = ?$

(a) 20 (b) 200

(c) 2000 (d) 0.2

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (I-पाली)

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$1100 \div 5.5 = \frac{1100}{5.5}$$
$$= \frac{11000}{55} \Rightarrow 200$$

195. $6732.8 + 673.28 + 67.328 + 6.7328 + 0.67328$ का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 74808.1408 (b) 7480.78408

(c) 74808.2408 (d) 7480.81408

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. कोलकाता, जबलपुर, सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$6732.8 + 673.28 + 67.328 + 6.7328 + 0.67328$$
$$= 6732.80000$$
$$673.28000$$
$$67.32800$$
$$6.73280$$
$$0.67328$$
$$7480.81408$$

196. $125 - 73 + 48 - 137 + 99 = ?$

(a) 237 (b) 62

(c) –37 (d) 52

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 मार्च, 2016 (I-पाली)

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$125 - 73 + 48 - 137 + 99 = 272 - 210$$
$$= 62$$

197. गणना कीजिए : $4237.43 + 453.32 + 24.12 - 387.23$

(a) 4327.64 (b) 4646.64

(c) 4676.64 (d) 4587.64

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$4237.43 + 453.32 + 24.12 - 387.23$$
$$= 4714.87 - 387.23$$
$$= 4327.64$$

198. 1093×1093 का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 1194649 (b) 1162481

(c) 1424649 (d) 1428481

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$1093 \times 1093 = (1000 + 90 + 3) \times (1000 + 90 + 3)$$
$$= 1000000 + 90000 + 3000 + 90000$$
$$+ 8100 + 270 + 3000 + 270 + 9$$
$$= 1194649$$

द्वितीय विधि-

$$1093 \times 1093 = (1100 - 7)(1100 - 7)$$
$$= (1100 - 7)^2$$
$$= (1100)^2 + (7)^2 - 2 \times 1100 \times 7$$

[$\because (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$ का प्रयोग किया गया]

$$= 1210000 + 49 - 15400$$
$$= 1194649$$

199. $\frac{(36.54)^2 - (3.46)^2}{?} = 40$

(a) 3.308 (b) 4

(c) 33.08 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$\frac{(36.54)^2 - (3.46)^2}{?} = 40$$

माना $? = x$

$$= \frac{(36.54)^2 - (3.46)^2}{x} = 40$$
$$= \frac{(36.54 + 3.46)(36.54 - 3.46)}{x} = 40$$
$$= \frac{40 \times 33.08}{x} = 40$$
$$= \frac{33.08}{x} = \frac{40}{40} = 1$$
$$x = 33.08$$

200. $7500 + (1250/50) = ?$

(a) 7500 (b) 7525

(c) 7550 (d) 8000

R.R.C. चेन्नई, मुम्बई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$7500 + (1250/50) = 7500 + 25$
$= 7525$

201. $3625 \times ..... = 1450$

(a) $\frac{1}{3}$ (b) $\frac{2}{5}$

(c) $\frac{1}{5}$ (d) $\frac{4}{5}$

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$3625 \times ..... = 1450$

माना रिक्त स्थान पर x है।

$\therefore \quad 3625 \times x = 1450$

$\therefore \quad x = \frac{1450}{3625} \Rightarrow \frac{2}{5}$

202. $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - 6^2 + 7^2 - 8^2 + 9^2 - 10^2 = ?$

(a) 45 (b) 55

(c) –55 (d) –45

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - 6^2 + 7^2 - 8^2 + 9^2 - 10^2$
$= 1 - 4 + 9 - 16 + 25 - 36 + 49 - 64 + 81 - 100$
$= 1 + 9 + 25 + 49 + 81 - 4 - 16 - 36 - 64 - 100$
$= 165 - 220$
$= -55$

203. निम्न में से कौन ऋणात्मक चिह्न के साथ उत्तर देगा?

(a) $-48 + 79$ (b) $-48 + 30$

(c) $-40 + 40$ (d) $48 + (-39)$

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

विकल्प **(a)** से

$-48 + 79 = 31$

विकल्प **(b)** से

$-48 + 30 = -18$

विकल्प **(c)** से

$-40 + 40 = 0$

विकल्प **(d)** से

$48 + (-39) = 48 - 39 = 9$

अत: विकल्प (b) ऋणात्मक चिह्न के साथ उत्तर देगा।

204. $\{(476 + 424)^2 - 4 \times 476 \times 424\} = ?$

(a) 2906 (b) 3116

(c) 2704 (d) 2904

R.R.C. जबलपुर, हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$(476 + 424)^2 - 4 \times 476 \times 424$

$[\because$ सूत्र $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab]$

$= (476)^2 + (424)^2 + 2 \times 476 \times 424 - 4 \times 476 \times 424$

$= (476)^2 + (424)^2 - 2 \times 476 \times 424$

$[\because a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2]$

$= (476 - 424)^2$

$= (52)^2 \Rightarrow 2704$

205. $\frac{13}{55}$ को दशमलव में बदलिए।

(a) 0.20 (b) 0.236

(c) 0.245 (d) 0.257

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. रांची/पटना/हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$\frac{13}{55} = \frac{2.6}{11} \Rightarrow 0.236$

206. $\{(.98)^3 + (.02)^3 + 3 \times .98 \times 0.2 - 1\}$ का मान है-

(a) 0 (b) 1

(c) 1.09 (d) 1.98

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$\{(.98)^3 + (0.2)^3 + 3 \times .98 \times 0.2 - 1\}$
$= \{(.98)^3 + (0.2)^3 + 3 \times .98 \times 0.2 \times 1 - 1\}$
$= \{(.98)^3 + (0.2)^3 + 3 \times .98 \times 0.2 \times (.98 + 0.2) - 1\}$

$(1 = .98 + .2$ रखने पर)

$= \{.98 + 0.2)^3 - 1\}$

$[(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab\,(a+b)$ सूत्र का प्रयोग किया गया]

$= \{1^3 - 1\} = 1 - 1 = 0$

207. $7\frac{3}{4} + 5\frac{1}{4} + 8\frac{1}{2} = ?$

(a) $19\frac{2}{3}$ (b) $21\frac{1}{2}$

(c) 25 (d) $22\frac{3}{4}$

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$$? = 7\frac{3}{4} + 5\frac{1}{4} + 8\frac{1}{2} = \frac{31}{4} + \frac{21}{4} + \frac{17}{2}$$

$$= \frac{31 + 21 + 34}{4}$$

$$= \frac{86}{4} \Rightarrow 21\frac{1}{2}$$

द्वितीय विधि-

$$7\frac{3}{4} + 5\frac{1}{4} + 8\frac{1}{2}$$

$$= (7 + 5 + 8) + \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)$$

$$= 20 + \left(\frac{3+1+2}{4}\right)$$

$$= 20 + \frac{6}{4} = 20 + \frac{3}{2}$$

$$= 20 + 1 + \frac{1}{2} \Rightarrow 21\frac{1}{2}$$

208. $74 + 12 \times 0.75 + 6 = ?$

(a) 89 (b) 67

(c) 62 (d) 77

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$$? = 74 + 12 \times 0.75 + 6$$

$$= 74 + 12 \times \frac{3}{4} + 6$$

$$= 74 + 9 + 6 \Rightarrow 89$$

209. $\frac{34}{\sqrt{289}} \times \frac{\sqrt{196}}{70}$ बराबर है-

(a) $\frac{28}{85}$ (b) $2\frac{1}{2}$

(c) $\frac{16}{35}$ (d) $\frac{2}{5}$

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$$\frac{34}{\sqrt{289}} \times \frac{\sqrt{196}}{70} = \frac{34}{\sqrt{(17^2)}} \times \frac{\sqrt{(14)^2}}{70}$$

$$= \frac{34}{17} \times \frac{14}{70}$$

$$= 2 \times \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{2}{5}$$

210. यदि $2x + 3y = 29$ और $y = x + 3$ हो तो x का मान कितना है?

(a) 4 (b) 5

(c) 6 (d) 7

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$2x + 3y = 29$

$(y = x + 3)$ रखने पर

$2x + 3(x + 3) = 29$

$2x + 3x + 9 = 29$

$5x = 29 - 9$

$5x = 20$

$\therefore x = \frac{20}{5} \Rightarrow 4$

द्वितीय विधि- विकल्प **(a)** से

$x = 4$ रखने पर $y = 4 + 3 \Rightarrow 7$

$2x + 3y = 29$

या $2 \times 4 + 3 \times 7 = 29$

$8 + 21 = 29$

$29 = 29$

$x = 4$ पर समी. संतुष्ट होता है।

$\therefore x$ का मान 4 होगा॥

211. यदि $\sqrt{1 + \frac{25}{144}} = 1 + \frac{x}{12}$ हो तो x का मान है-

(a) 1 (b) 2

(c) 5 (d) 9

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$$\sqrt{1 + \frac{25}{144}} = 1 + \frac{x}{12}$$

$$\sqrt{\frac{144 + 25}{144}} = \frac{12 + x}{12}$$

$$\sqrt{\frac{169}{144}} = \frac{12 + x}{12}$$

$$\frac{13}{12} = \frac{12 + x}{12}$$

तुलना करने पर $x = 13 - 12 \Rightarrow 1$

द्वितीय विधि-

विकल्प **(a)** से समी. में $x = 1$ रखने पर

$$\sqrt{1 + \frac{25}{144}} = 1 + \frac{1}{12}$$

$$\sqrt{\frac{169}{144}} = \frac{13}{12}$$

$$\frac{13}{12} = \frac{13}{12}$$

अतः $x = 1$ पर समी. संतुष्ट होता है।

212. $\frac{2.3 \times 2.3 \times 2.3 - 1}{2.3 \times 2.3 + 2.3 + 1} = ?$

(a) 0.3 (b) 1.3

(c) 2.2 (d) 3.3

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$$? = \frac{2.3 \times 2.3 \times 2.3 - 1}{2.3 \times 2.3 + 2.3 + 1}$$

$$= \frac{(2.3)^3 - 1}{(2.3)^2 + 2.3 + 1^2}$$

$$= \frac{(2.3-1)\left[(2.3)^2 + 2.3 + 1^2\right]}{(2.3)^2 + 2.3 + 1^2} \left[\because a^3 - b^3 = (a^2 + b^2 + ab)(a-b)\right]$$

$$= 2.3 - 1 \Rightarrow 1.3$$

213. $\frac{(0.35)^2 - (0.03)^2}{0.19} = ?$

(a) 0.32 (b) 0.48

(c) 0.64 (d) 0.76

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$$? = \frac{(0.35)^2 - (0.03)^2}{0.19}$$

$$= \frac{(0.35 - 0.03)(0.35 + 0.03)}{0.19} \left[\because a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)\right]$$

$$= \frac{0.32 \times 0.38}{0.19} \Rightarrow 0.64$$

214. $\frac{6.5 \times 4.7 + 6.5 \times 5.3}{1.3 \times 7.9 - 1.3 \times 6.9} = ?$

(a) 3.9 (b) 39

(c) 34.45 (d) 50

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$$\frac{6.5 \times 4.7 + 6.5 \times 5.3}{1.3 \times 7.9 - 1.3 \times 6.9} = \frac{6.5(4.7 + 5.3)}{1.3(7.9 - 6.9)}$$

$$= \frac{5 \times 10}{1} \Rightarrow 50$$

215. $1.07 \times 65 + 1.07 \times 26 + 1.07 \times 9 = ?$

(a) 10.73 (b) 10.7

(c) 107 (d) 1.07

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$$1.07 \times 65 + 1.07 \times 26 + 1.07 \times 9 = 1.07(65 + 26 + 9)$$

$$= 1.07 \times 100 \Rightarrow 107$$

216. $0.81 \div 0.09 = ?$

(a) 90 (b) 9

(c) 0.9 (d) 0.09

R.R.C. मुंबई, कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$$0.81 \div 0.09 = \frac{0.81}{0.09}$$

$$= \frac{81}{9} \Rightarrow 9$$

217. $0.5 \times 0.05 \times 0.005 \times 50 = ?$

(a) 0.250 (b) 0.6250

(c) 0.0625 (d) 0.00625

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$$0.5 \times 0.05 \times 0.005 \times 50 = \frac{5}{10} \times \frac{5}{100} \times \frac{5}{1000} \times 50$$

$$= \frac{6250}{1000000} \Rightarrow 0.00625$$

218. $\frac{753 \times 753 + 247 \times 247 - 753 \times 247}{753 \times 753 \times 753 + 247 \times 247 \times 247} = ?$

(a) $\frac{253}{500}$ (b) $\frac{1}{506}$

(c) $\frac{1}{1000}$ (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. हुबली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$$? = \frac{753 \times 753 + 247 \times 247 - 753 \times 247}{753 \times 753 \times 753 + 247 \times 247 \times 247}$$

$$= \frac{(753)^2 + (247)^2 - 753 \times 247}{(753)^3 + (247)^3}$$

$$= \frac{(753)^2 + (247)^2 - (753 \times 247)}{(753 + 247)\left[(753)^2 + (247)^2 - 753 \times 247\right]}$$

$$\left(\because a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 + b^2 - ab)\right.$$

$$= \frac{1}{753 + 247}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1000}$$

219. $\frac{69842 \times 69842 - 30158 \times 30158}{69842 - 30158} = ?$

(a) 100000 (b) 39684

(c) 69842 (d) 30158

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$$\frac{69842\times 69842-30158\times 30158}{69842-30158}=\frac{(69842)^2-(30158)^2}{69842-30158}$$

$$=\frac{(69842-30158)(69842+30158)}{(69842-30158)}$$

$[\because a^2-b^2=(a-b)(a+b)]$

$=(69842+30158)$

$=100000$

220. यदि $\frac{x}{y}=\frac{3}{4}$, तो $\left[\frac{6}{7}+\frac{y-x}{y+x}\right]$ का मान है-

(a) $\frac{5}{7}$ (b) $1\frac{1}{7}$

(c) 1 (d) 2

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$\frac{x}{y}=\frac{3}{4}$ .....(i)

$$\therefore \left[\frac{6}{7}+\frac{y-x}{y+x}\right]=\left[\frac{6}{7}+\frac{y\left(1-\frac{x}{y}\right)}{y\left(1+\frac{x}{y}\right)}\right]$$

$$=\frac{6}{7}+\frac{\left(1-\frac{3}{4}\right)}{\left(1+\frac{3}{4}\right)}$$ (समी. (i) से)

$$=\frac{6}{7}+\frac{\left(\frac{4-3}{4}\right)}{\left(\frac{4+3}{4}\right)}$$

$$=\frac{6}{7}+\frac{\frac{1}{4}}{\frac{7}{4}}\Rightarrow \frac{6}{7}+\frac{1}{7}\Rightarrow 1$$

द्वितीय विधि-

माना कि $\frac{x}{y}=\frac{3}{4}=m$

$\therefore \quad x=3m, y=4m$

$$\therefore \quad \left[\frac{6}{7}+\frac{y-x}{y+x}\right]=\left[\frac{6}{7}+\frac{4m-3m}{4m+3m}\right]$$

$$=\frac{6}{7}+\frac{1}{7}=\frac{7}{7}\Rightarrow 1$$

221. सरल करें : $(-4.6)\times(-4.6)\div(-4.6+0.6)$

(a) -5.29 (b) -0.529

(c) -4.06 (d) 5.01

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$(-4.6)\times(-4.6)\div(-4.6+0.6)=21.16\div(-4.0)$

$=\frac{21.16}{-4}\Rightarrow -5.29$

222. $(25.732)^2-(15.732)^2=?$

(a) 4.1464 (b) 41.464

(c) 414.64 (d) 4164.4

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$?=(25.732)^2-(15.732)^2$

$=(25.732-15.732)(25.732+15.732)$

$[\because a^2-b^2=(a-b)(a+b)]$

$=10\times 41.464\Rightarrow 414.64$

223. यदि $\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{x}}}=2$ हो तो $x=?$

(a) $-\frac{1}{3}$ (b) -1

(c) $\frac{1}{3}$ (d) 1

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$$\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{x}}}=2\Rightarrow \frac{1}{1+\frac{x}{x+1}}=2$$

$$\frac{1}{\frac{(x+1+x)}{x+1}}=2\Rightarrow \frac{x+1}{(2x+1)}=2$$

$x+1=4x+2$

$\therefore 4x-x=1-2$

$3x=-1$

$\therefore x=-\frac{1}{3}$

224. $(50+0.5\times 20)\div 0.7$ को हल कीजिए।

(a) 8.571 (b) 857.1

(c) 85.71 (d) 72.85

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 2 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$$(50+0.5\times 20)\div 0.7=\frac{50+10}{0.7}$$
$$=\frac{600}{7}\Rightarrow 85.71$$

225. $\dfrac{(433+332)^2-(433-332)^2}{(433\times 332)}=?$

(a) 2 (b) 4
(c) 765 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. हाजीपुर, गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर—(b)

$$?=\frac{(433+332)^2-(433-332)^2}{(433\times 332)}$$

माना $433=a$ तथा $332=b$

$$\frac{(a+b)^2-(a-b)^2}{ab}=\frac{4ab}{ab}\Rightarrow 4$$

226. $345.9+34.59+3.459+0.3459=?$

(a) 364.2949 (b) 384.2949
(c) 374.6949 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$345.9+34.59+3.459+0.3459\Rightarrow 384.2949$

227. $(2.43\times 2.43+2.43\times 7.57\times 2+7.57\times 7.57)$ का सरल मान है-

(a) 109 (b) 100
(c) 101.89 (d) 200.59

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014
R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$2.43\times 2.43+2.43\times 7.57\times 2+7.57\times 7.57$
$=(2.43)^2+(7.57)^2+2\times 2.43\times 7.57$
$=(2.43+7.57)^2$ $[\because a^2+b^2+2ab=(a+b)^2]$
$=(10)^2\Rightarrow 100$

228. $1001.101+101.01+11.11=?$

(a) 1122.221 (b) 1113.221
(c) 1113.23 (d) 1022.312

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$1001.101+101.01+11.11=?$
$\therefore\ ?=1113.221$

229. 18–88 का मान किसके बराबर है?

(a) 70 (b) –70
(c) 50 (d) –50

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$18-88=-70$

230. निम्न में से किसका सर्वाधिक संख्यात्मक मान है?

(a) 0.8/8 (b) 8/0.8
(c) $(0.8)^2$ (d) 0.8

R.R.C. चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

विकल्प **(a)** से $\dfrac{0.8}{8}=\dfrac{8}{8\times 10}\Rightarrow 0.10$

विकल्प **(b)** से $\dfrac{8}{0.8}=\dfrac{8\times 10}{8}\Rightarrow 10$

विकल्प **(c)** से $(0.8)^2=0.64$
विकल्प **(d)** से $0.8=0.80$
अतः सबसे अधिक संख्यात्मक मान विकल्प **(b)** का है।

231. 64 के 3/4 और 48 के 2/3 के बीच अंतर होता है-

(a) 24 (b) 20
(c) 32 (d) 16

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

64 का $\dfrac{3}{4}=64\times\dfrac{3}{4}\Rightarrow 48$

तथा 48 का $\dfrac{2}{3}=48\times\dfrac{2}{3}\Rightarrow 32$

$\therefore$ अभीष्ट अंतर $=48-32\Rightarrow 16$

232. $5(10)^4+6(10)^3+4(10)-3(1/100)=?$

(a) 54,060.03 (b) 54,309.97
(c) 56,407.00 (d) 56,039.97

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर—(d)

$$5(10)^4+6(10)^3+4(10)-3\left(\frac{1}{100}\right)$$
$$=5\times 10000+6\times 1000+40-\frac{3}{100}$$
$$=50000+6000+40-.03$$
$$=56039.97$$

233. यदि $45.15\div 17.5=2.58$ है, तो $45.15\div 1.75=?$

(a) 2.58 (b) 0.258
(c) 25.8 (d) 258

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (III-पाली)
R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013
R.R.C. चंडीगढ़ (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर—(c)

यदि $4515 \div 17.5 = 258$

$$\therefore \frac{45.15}{1.75} \Rightarrow 25.8$$

234. $994 \times 1006 = ?$

(a) 999664 (b) 999644

(c) 996644 (d) 999964

R.R.C. सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$994 \times 1006 = (1000 - 6)(1000 + 6)$

$= (1000)^2 - 6^2$

$= 1000000 - 36$

$= 999964$

235. $\frac{\sqrt{81}}{21} \times \frac{15}{\sqrt{9}} \times \frac{21}{\sqrt{225}} = ?$

(a) 3 (b) 5

(c) 15 (d) 21

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$$\frac{\sqrt{81}}{21} \times \frac{15}{\sqrt{9}} \times \frac{21}{\sqrt{225}} = \frac{9}{21} \times \frac{15}{3} \times \frac{21}{15} \Rightarrow 3$$

236. $4 + 4.44 + 44.4 + 4.04 + 444 = ?$

(a) 472.88 (b) 495.22

(c) 500.88 (d) 577.2

R.R.C. दिल्ली (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$4 + 4.44 + 44.4 + 4.04 + 444 = 500.88$

237. $106 \times 106 + 94 \times 94 = ?$

(a) 21032 (b) 20032

(c) 20072 (d) 23032

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$106 \times 106 + 94 \times 94$

$= (100 + 6) \times (100 + 6) + (100 - 6)(100 - 6)$

$= (100)^2 + 600 + 600 + 36 + (100)^2 - 600 - 600 + 36$

$= (100)^2 + 1200 + 72 + (100)^2 - 1200$

$= 2 \times (100)^2 + 72$

$= 2[(100^2) + 6^2]$

$= 2(10000 + 36)$

$= 2 \times 10036$

$= 20072$

द्वितीय विधि-

$(106)^2 + (94)^2 = (106 + 94)^2 - 2 \times 106 \times 94$

$= 40000 - 19928$

$= 20072$

238. यदि $(64)^2 - (36)^2 = 20 \times x$, तो $x = ?$

(a) 70 (b) 120

(c) 180 (d) 140

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

संख्या $(64)^2 - (36)^2 = 20 \times x$

$\therefore (64 - 36)(64 + 36) = 20 \times x$

$28 \times 100 = 20 \times x$

$$\therefore x = \frac{28 \times 100}{20} \Rightarrow 140$$

239. $0.08 \times 0.23 \div 0.004$ का मान ज्ञात करें।

(a) 46 (b) 4.6

(c) 0.046 (d) 0.0046

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (III-पाली)

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$$0.08 \times 0.23 \div 0.004 = \frac{0.08 \times 0.23}{0.004}$$

$$= \frac{0.0184}{0.004} = \frac{18.4}{4} \Rightarrow 4.6$$

240. $\frac{(0.06)^2 + (0.47)^2 + (0.079)^2}{(0.006)^2 + (0.047)^2 + (0.0079)^2} = ?$

(a) 0.1 (b) 10

(c) 100 (d) 1000

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$$\frac{(0.06)^2 + (0.47)^2 + (0.079)^2}{(0.006)^2 + (0.047)^2 + (0.0079)^2}$$

$$= \frac{(0.06)^2 + (0.47)^2 + (0.079)^2}{\left(\frac{1}{10}\right)^2 \left\{(0.06)^2 + (0.47)^2 + (0.079)^2\right\}}$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{1}{10}\right)^2} = (10)^2 \Rightarrow 100$$

241. यदि $\sqrt{2} = 1.4142$ हो, तो $\sqrt{\frac{2}{9}}$ का मान कितना होगा?

(a) 0.2321 (b) 0.4714

(c) 0.3174 (d) 0.4174

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$\sqrt{2} = 1.4142$

$\therefore \sqrt{\frac{2}{9}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{9}}$

$= \frac{1.4142}{3} \Rightarrow 0.4714$

242. सरल करें : $4\frac{5}{2} - 2\frac{3}{8} + 3\frac{7}{8}$

(a) $\frac{145}{24}$ (b) $\frac{24}{145}$

(c) $\frac{144}{25}$ (d) 8

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$4\frac{5}{2} - 2\frac{3}{8} + 3\frac{7}{8} = \frac{13}{2} - \frac{19}{8} + \frac{31}{8}$

$= \frac{52}{8} - \frac{19}{8} + \frac{31}{8}$

$= \frac{83}{8} - \frac{19}{8}$

$= \frac{64}{8} \Rightarrow 8$

द्वितीय विधि-

$4\ \frac{5}{2} - 2\ \frac{3}{8} + 3\ \frac{7}{8}$

$= (4 - 2 + 3) + \left[\frac{5}{2} - \frac{3}{8} + \frac{7}{8}\right]$

$= 5 + \left[\frac{5}{2} + \frac{4}{8}\right]$

$= 5 + \left[\frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 5 + \frac{6}{2}\right]$

$= 5 + 3 \Rightarrow 8$

243. $0.5 \times 0.05 = ?$

(a) 0.25 (b) 25

(c) 0.0025 (d) 0.025

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$0.5 \times 0.05 = 0.025$

244. $(40^2 - 30^2) = 10 \times ?$

(a) 60 (b) 70

(c) 80 (d) 90

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$(40^2 - 30^2) = 10 \times ?$

$\therefore ? = \frac{(40^2 - 30^2)}{10}$

$= \frac{(40-30)(40+30)}{10}$ [$\because (a-b)(a+b) = (a^2 - b^2)$]

$= \frac{10 \times 70}{10} \Rightarrow 70$

245. गणना कीजिए : $3668 \div 524 - 9$

(a) 2 (b) –2

(c) $\frac{3668}{515}$ (d) $\frac{3686}{515}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7, 22, 26 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2016 (I-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2016 (III-पाली)

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$3668 \div 524 - 9 = \frac{3668}{524} - 9$

$= 7 - 9$

$= -2$

246. $\frac{6}{50} = \frac{\sqrt{?}}{200}$

(a) 8 (b) 576

(c) 49 (d) 24

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$\frac{6}{50} = \frac{\sqrt{?}}{200}$

$\sqrt{?} = \frac{6 \times 200}{50} \Rightarrow 24$

$\therefore ? = 24^2 \Rightarrow 576$

247. हल कीजिए : $\frac{1.13 + 5.884}{2.004} =$

(a) 3.44 (b) 3.50

(c) 3.05 (d) 2.95

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 18 जनवरी, 2017 (II-पाली)

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$\frac{1.13+5.884}{2.004}$ में 1.13 के स्थान पर 1, 5.884 के स्थान पर 6 और 2.004 के स्थान पर 2 लगभग मान लेने पर-

$$\frac{1+6}{2} = \frac{7}{2} \Rightarrow 3.50$$

248. यदि $\sqrt{x} = (88 \times 42) \div 16$ हो, तो x का मान कितना है?

(a) 3696 (b) 39660

(c) 43163 (d) 53361

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$\sqrt{x} = (88 \times 42) \div 16$

$= 3696 \div 16 \Rightarrow 231$

$\therefore x = 231 \times 231 \Rightarrow 53361$

249. $\left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} + \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\right)$ का मान है-

(a) 1 (b) 2

(c) $2\sqrt{3}$ (d) 4

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$$\left(\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} + \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\right) = \frac{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} + \frac{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)}$$

$$= \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{(\sqrt{3})^2-1^2} + \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{(\sqrt{3})^2-1}$$

$$= \frac{(\sqrt{3})^2+(1)^2+2\sqrt{3}}{3-1} + \frac{(\sqrt{3})^2+(1)^2-2\sqrt{3}}{3-1}$$

$$= \frac{3+1+2\sqrt{3}}{2} + \frac{3+1-2\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{1}{2}[4+2\sqrt{3}+4-2\sqrt{3}]$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \Rightarrow 4$$

250. यदि $\sqrt{0.05 \times 0.5 \times a} = 0.05 \times 0.5 \times \sqrt{b}$ हो, तो $\frac{a}{b} = ?$

(a) 0.0025 (b) 0.025

(c) 0.25 (d) 25

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$\sqrt{0.05 \times 0.5 \times a} = 0.05 \times 0.5 \times \sqrt{b}$

$\sqrt{0.05 \times 0.5} \times \sqrt{a} = 0.05 \times 0.5 \times \sqrt{b}$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{0.5 \times 0.05}{\sqrt{0.05 \times 0.5}}$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{0.5 \times 0.05}$$

या $\frac{a}{b} = \left(\sqrt{0.5 \times 0.05}\right)^2$

$= 0.5 \times 0.05 \Rightarrow 0.025$

251. $\frac{0.25 \times 0.25 - 0.24 \times 0.24}{0.49} = ?$

(a) 0.0006 (b) 0.49

(c) 0.01 (d) 0.1

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$$\frac{0.25 \times 0.25 - 0.24 \times 0.24}{0.49} = \frac{(0.25)^2 - (0.24)^2}{0.49}$$

$$= \frac{(0.25+0.24)(0.25-0.24)}{0.49}$$

$$= \frac{0.49 \times 0.01}{0.49} \Rightarrow 0.01$$

252. निम्नलिखित में से किसका परिमाण सबसे अधिक है?

(a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(c) $\frac{1}{\sqrt{4}}$ (d) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1.414}{2} \Rightarrow 0.707$

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1.732}{3} \Rightarrow 0.577$

$\frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} \Rightarrow 0.5$

$\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{2.236}{5} \Rightarrow 0.447$

इस प्रकार दिए गए विकल्पों में $\frac{1}{\sqrt{2}}$ का परिमाण सबसे अधिक है।

253. $0.09 \div 9 = ?$

(a) 0.9 (b) 0.1

(c) 0.01 (d) 0.001

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$0.09 \div 9 = \frac{0.09}{9} \Rightarrow 0.01$

254. $0.000033 \div 0.11 =$ ..... ?

(a) 0.003 (b) 0.03

(c) 0.0003 (d) 0.3

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$$0.000033 \div 0.11 = \frac{0.000033}{0.11}$$
$$= \frac{33\times10^{-6}}{11\times10^{-2}}$$
$$= 3\times10^{-4}$$
$$= 0.0003$$

255. $5\frac{5}{6}\times6\frac{3}{7}+5\frac{1}{2}=?$

(a) 40 (b) 40.5 (c) 42.5 (d) 43

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$$5\frac{5}{6}\times6\frac{3}{7}+5\frac{1}{2} = \frac{35}{6}\times\frac{45}{7}+\frac{11}{2}$$
$$= \frac{5}{2}\times15+\frac{11}{2}$$
$$= \frac{75+11}{2} = \frac{86}{2} \Rightarrow 43$$

256. $\frac{(637+478)^2-(637-478)^2}{637\times478}=?$

(a) 1 (b) 2

(c) $(637^2+478^2)\times2$ (d) 4

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$$\frac{(637+478)^2-(637-478)^2}{637\times478} = \frac{4\times637\times478}{637\times478}$$
$$(\because (a+b)^2-(a-b)^2=4ab)$$
$$=4$$

257. $(2^3+2^2+2^{-2}+2^{-3})=?$

(a) $\frac{99}{8}$ (b) $\frac{99}{16}$

(c) $\frac{97}{8}$ (d) 6

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$$2^3+2^2+2^{-2}+2^{-3} = 2^3+2^2+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}$$
$$= 8+4+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$$
$$= \frac{99}{8}$$

258. $\frac{(0.09)^2-(0.03)^2}{0.09+0.03}=?$

(a) 0.012 (b) 0.06

(c) 0.12 (d) 0.6

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$$\frac{(0.09)^2-(0.03)^2}{0.09+0.03} = \frac{(0.09-0.03)(0.09+0.03)}{(0.09+0.03)}$$
$$= 0.09-0.03 \Rightarrow 0.06$$

259. $(6.5\times6.5-45.5+3.5\times3.5)=?$

(a) 6 (b) 7

(c) 9 (d) 100

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(c)

$$(6.5\times6.5-45.5+3.5\times3.5)$$
$$= [(6.5)^2-2\times6.5\times3.5+(3.5)^2]$$
$$= (6.5-3.5)^2 \ (\because (a-b)^2 = a^2+b^2-2ab)$$
$$= (3)^2 \Rightarrow 9$$

260. $\frac{(964+578)^2+(964-578)^2}{964\times964+578\times578}=?$

(a) (964+578) (b) $2\times964\times578$

(c) 1 (d) 2

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$? = \frac{(964+578)^2+(964-578)^2}{964\times964+578\times578}$$
$$= \frac{(964+578)^2+(964-578)^2}{(964)^2+(578)^2}$$
$$= \frac{2(964^2+578^2)}{(964^2+578^2)} \quad [\because (a+b)^2+(a-b)^2=2(a^2+b^2)]$$
$$= 2$$

261. $186\times186+136\times136-2\times186\times136=?$

(a) 2500 (b) 3396

(c) 3536 (d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$$186\times186+136\times136-2\times186\times136$$
$$= (186)^2+(136)^2-2\times186\times136$$
$$= (186-136)^2 \quad (\because a^2+b^2-2ab=(a-b)^2)$$
$$= (50)^2$$
$$= 2500$$

262. $1027.05 - 314.005 + 112.25 = ?$

(a) 825.095 (b) 825.295

(c) 825.305 (d) 825.395

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जयपुर, पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(b)

$$1027.05 - 314.005 + 112.25 = 1139.300 - 314.005 = 825.295$$

263. $\frac{2 \div (2 \times 2)}{(2 \div 2) \times 2} = ?$

(a) 2 (b) 1 (c) $\frac{1}{4}$ (d) 4

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$\frac{2 \div (2 \times 2)}{(2 \div 2) \times 2} = \frac{2 \div 4}{1 \times 2}$$

$$= \frac{\frac{2}{4}}{2} \Rightarrow \frac{1}{4}$$

264. $(92 \times 92) - (18 \times 18) =$ .....

(a) 8140 (b) 7400

(c) 8040 (d) 8240

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$$(92 \times 92) - (18 \times 18) = (92)^2 - (18)^2$$

$$= (92 - 18)(92 + 18)$$

$$(\because a^2 - b^2 = (a - b)(a + b))$$

$$= 74 \times 110 \Rightarrow 8140$$

265. $0.1 \div 0.01 =$ .....

(a) 0.001 (b) 1

(c) 100 (d) 10

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$$0.1 \div 0.01 = \frac{0.1}{0.01}$$

$$= \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{100}} \Rightarrow 10$$

266. $0.01 \times 1000 =$ .....

(a) 100 (b) 10

(c) 1 (d) 0.1

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$$0.01 \times 1000 = \frac{1}{100} \times 1000 \Rightarrow 10$$

267. $30 \times 40 = 3 \times 4 \times ?$

(a) 10 (b) 100

(c) 1000 (d) 10000

R.R.C. बिलासपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

यहां $30 \times 40 = 3 \times 4 \times ?$

$$\therefore \quad ? = \frac{30 \times 40}{3 \times 4}$$

$$= 10 \times 10 \Rightarrow 100$$

268. $0.03 \times 0.3 = ?$

(a) 0.09 (b) 0.9

(c) 0.009 (d) 9

R.R.C. रांची (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(c)

$$? = 0.03 \times 0.3 \Rightarrow 0.009$$

269. $100 \times 0.2 + 0.01 \times 1000 + 110 = ?$

(a) 112 (b) 124

(c) 122 (d) 140

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$$100 \times 0.2 + 0.01 \times 1000 + 110 = ?$$

$$\therefore ? = 20 + 10 + 110 \Rightarrow 140$$

270. $3.746 \times 11.4 = ?$

(a) 4.27044 (b) 42.7044

(c) 42.4470 (d) 40.7044

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$$3.746 \times 11.4 = \frac{3746 \times 114}{1000 \times 10}$$

$$= \frac{427044}{10000} \Rightarrow 42.7044$$

271. $(1 + 0.1 + 0.01 + 0.001)$ का मान है-

(a) 1.001 (b) 1.011

(c) 1.003 (d) 1.111

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(d)

$$1 + 0.1 + 0.01 + 0.001 = 1.1 + 0.01 + 0.001$$
$$= 1.11 + 0.001$$
$$= 1.111$$

272. $\dfrac{0.87 \times 0.87 \times 0.87 + 0.13 \times 0.13 \times 0.13}{0.87 \times 0.87 - 0.87 \times 0.13 + 0.13 \times 0.13} = ?$

(a) 0.13 (b) 0.74 (c) 0.9 (d) 1

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(d)

$$\frac{0.87 \times 0.87 \times 0.87 + 0.13 \times 0.13 \times 0.13}{0.87 \times 0.87 - 0.87 \times 0.13 + 0.13 \times 0.13}$$

$$= \frac{(0.87)^3 + (0.13)^3}{(0.87)^2 - (0.87 \times 0.13) + (0.13)^2}$$

$$= \frac{(0.87 + 0.13)[(0.87)^2 - (0.87 \times 0.13) + (0.1)^2]}{(0.87)^2 - (0.87 \times 0.13) + (0.13)^2}$$

$$= (0.87 + 0.13) \Rightarrow 1.00$$

273. निम्नलिखित में किसका परिमाण सर्वाधिक है?

(a) 9^3 (b) 25^2

(c) $\dfrac{71500}{100}$ (d) 1000 का 72%

R.R.C. कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

$9^3 = 9 \times 9 \times 9 \Rightarrow 729, (25)^2 = 25 \times 25 \Rightarrow 625$

$\dfrac{71500}{100} = 715$ तथा 1000 का 72% $= 1000 \times \dfrac{72}{100} \Rightarrow 720$

इस प्रकार 9^3 का परिमाण सर्वाधिक है।

274. $(-1)(-3) + 3[(1/2)(1/4) - 2(1/4)(1/5)]6 - 1(-2) + (-1)(0)$ का मान है-

(a) 119/20 (b) 109/20

(c) 69/20 (d) 29/20

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)

R.R.C. मुंबई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

उत्तर—(b)

$$(-1)(-3) + 3[(1/2)(1/4) + 2(1/4)(1/5)]6 - 1(-2) + (-1)(0)$$

$$= 3 + 3\left[\frac{1}{8} - \frac{1}{10}\right]6 + 2 + 0$$

$$= 3 + 3\left[\frac{5-4}{40}\right]6 + 2$$

$$= 3 + 3 \times \frac{1}{40} \times 6 + 2$$

$$= 3 + \frac{9}{20} + 2$$

$$= 5 + \frac{9}{20}$$

$$= \frac{100 + 9}{20} \Rightarrow \frac{109}{20}$$

275. $\dfrac{6x^2 - 31x + 35}{2x - 7}$ है-

(a) $(2x + 1)$ (b) $(3x - 1)$

(c) $(x + 1)$ (d) $(3x - 5)$

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2008

उत्तर—(d)

$$\frac{6x^2 - 31x + 35}{2x - 7} = \frac{6x^2 - 21x - 10x + 35}{2x - 7}$$

$$= \frac{3x(2x - 7) - 5(2x - 7)}{2x - 7}$$

$$= \frac{(3x - 5)(2x - 7)}{2x - 7} \Rightarrow (3x - 5)$$

276. $9876 - ? + 5431 = 5553$

(a) 9754 (b) 9765

(c) 8754 (d) 9854

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 5 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012

R.R.C. इलाहाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2013

R.R.C. जयपुर, मुंबई, चेन्नई (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर—(a)

$$9876 - ? + 5431 = 5553$$
$$? = 9876 + 5431 - 5553$$
$$= 9754$$

277. मूल्यांकन कीजिए : $\dfrac{8 - [5 - (-3 + 2)] \div 2}{|5 - 3| - |5 - 8| \div 3}$

(a) 2 (b) 3

(c) 4 (d) 5

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012

उत्तर—(d)

$$\frac{8-\left[5-(-3+2)\right]\div 2}{|5-3|-|5-8|\div 3}=\frac{8-\left[5-(-1)\right]\div 2}{|2|-|-3|\div 3}$$

$$=\frac{8-6\div 2}{2-3\div 3}$$

$$=\frac{5}{2-1}=\frac{5}{1}\Rightarrow 5$$

नोट- "| |" इस प्रकार के ब्रैकेट में अंतिम मान हमेशा धनात्मक होता है।–

278. $3.0\times 0.3\times 0.03\times 0.003=?$

(a) 81×10^{-4}

(b) 81×10^{-7}

(c) 81×10^{-5}

(d) 81×10^{-6}

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, 19 जनवरी, 2017 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 12 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.C. हाजीपुर, सिकंदराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012

R.R.C. जयपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(d)

$$?=3.0\times .3\times .03\times .003$$

$$=3\times\frac{3}{10}\times\frac{3}{100}\times\frac{3}{1000}$$

$$=\frac{81}{1000000}$$

$$=\frac{81}{10^6}\Rightarrow 81\times 10^{-6}$$

279. गणना कीजिए :

$$\frac{40.7\times 40.7\times 40.7+1}{40.7\times 40.7-40.7+1}$$

(a) 417 (b) 4.17

(c) 41.7 (d) 441.7

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 फरवरी, 2016 (II-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 9 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3 मई, 2016 (III-पाली)

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर–(c)

$$\frac{40.7\times 40.7\times 40.7+1}{40.7\times 40.7-40.7+1}=\frac{67419.143+1}{1656.49-39.7}$$

$$=\frac{67420143}{161679}$$

$$=41.7$$

द्वितीय विधि-

$$\frac{40.7\times 40.7\times 40.7+1}{40.7\times 40.7-40.7+1}=\frac{(40.7)^3+(1)^3}{\{(40.7)^2-1\times 40.7+(1)^2\}}$$

$$=\frac{(40.7+1)\{(40.7)^2-1\times 40.7+(1)^2\}}{\{(40.7)^2-1\times 40.7+(1)^2\}}$$

[**सूत्र-** $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ का प्रयोग किया गया]

$$=40.7+1\Rightarrow 41.7$$

280. हल करें : $12-[26-\{2+5\times(6-3)\}]$

(a) 2 (b) 3

(c) 7 (d) 8

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 3, 28 अप्रैल, 2016 (I-पाली)

R.R.C. गुवाहाटी (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर–(b)

$$12-[26-\{2+5\times(6-3)\}]=12-[26-\{2+5\times 3\}]$$

$$=12-[26-17]$$

$$=12-9\Rightarrow 3$$

281. $\dfrac{1}{3+\dfrac{2}{2+\dfrac{1}{2}}}$ का मान होगा -

(a) $\frac{5}{19}$ (b) $\frac{19}{5}$

(c) $\frac{4}{5}$ (d) $\frac{5}{4}$

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

R.R.C. जबलपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

R.R.C. भुनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

R.R.C. मालदा/कोलकाता (ग्रुप-D) परीक्षा, 2009

उत्तर–(a)

$$\frac{1}{3+\dfrac{2}{2+\dfrac{1}{2}}}=\frac{1}{3+\dfrac{4}{5}}\Rightarrow\frac{5}{19}$$

282. 130 का ?%= 10.4

(a) 80 (b) 8

(c) 0.8 (d) 0.08

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2011

उत्तर–(b)

130 का ?% = 10.4

$130 \times ?\% = 10.4$

$?\% = \frac{10.4}{130}$

$\frac{?}{100} = \frac{10.4}{130}$

$? = \frac{10.4 \times 100}{130} \Rightarrow 8$

283. निम्नलिखित में से 3.14×10^6 के बराबर कौन-सा है?

(a) 314

(b) 3140

(c) 3140000

(d) इनमें से कोई नहीं

R.R.C. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012

उत्तर—(c)

$3.14 \times 10^6 = 3.14 \times 1000000$

$= 314 \times 10000 \Rightarrow 3140000$

284. निम्नलिखित व्यंजक किसके बराबर है?

$28 - 5 \times 6 + 2$

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 3

R.R.B. जम्मू (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर–(a)

$28 - 5 \times 6 + 2 = 28 - 30 + 2$

$= 0$

285. सरल कीजिए –

$\frac{2(x-1)}{5} + \frac{3(x-3)}{4} + \frac{6(x-2)}{10} = ?$

(a) $\frac{35x+77}{20}$ (b) $\frac{35x-77}{10}$

(c) $\frac{35x-77}{20}$ (d) $\frac{35x-77}{12}$

R.R.B. सिकन्दराबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर–(c)

$\frac{2(x-1)}{5} + \frac{3(x-3)}{4} + \frac{6(x-2)}{10}$

$= \frac{8(x-1) + 15(x-3) + 12(x-2)}{20}$

$= \frac{8x - 8 + 15x - 45 + 12x - 24}{20} \Rightarrow \frac{35x - 77}{20}$

286. [5.168 ×4453 ×3.194 / 67.999 ×4224.017] का निकटतम मान ज्ञात कीजिए।

(a) 0.2 (b) 0.002

(c) 2 (d) 0.02

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 7 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 16 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 18 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

$[5.168 \times 4453 \times 3.194 / 67.999 \times 4224.017]$

$= \frac{5.168 \times 4453 \times 3.194}{67.999 \times 4224.017}$

$= \frac{73503.85476}{287228.93198} \Rightarrow 0.25$

इसलिए निकटतम मान 0.2 होगा।

287. $0.02\overline{36}$ की सही अभिव्यक्ति क्या है?

(a) $\frac{13}{550}$ (b) $\frac{236}{1000}$

(c) $2\frac{36}{1000}$ (d) $\frac{13}{555}$

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 22 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

$= .02\overline{36}$ को साधारण भिन्न में बदलना है।

$= 0.02\overline{36} = \frac{236-2}{9900} = \frac{234}{9900} \Rightarrow \frac{13}{550}$ [18 से भाग देने पर]

288. $2.\overline{67} + 2.\overline{47} + 0.\overline{666} - 0.\overline{6}$ का मान क्या होगा ?

(a) $\frac{718}{99}$ (b) $\frac{519}{99}$

(c) $\frac{407}{99}$ (d) $\frac{510}{99}$

R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर–(d)

$2.\overline{67} + 2.\overline{47} + 0.\overline{666} - 0.\overline{6} = 2 + \frac{67}{99} + 2 + \frac{47}{99} + \frac{666}{999} - \frac{6}{9}$

$= 4 + \frac{114}{99} + \frac{6}{9} - \frac{6}{9}$

$= 4 + \frac{114}{99} \Rightarrow \frac{510}{99}$

289. $\dfrac{1}{4-\dfrac{1}{2-\dfrac{1}{7}}}=?$

(a) $\dfrac{1}{27}$ (d) $\dfrac{3}{135}$

(c) $\dfrac{13}{45}$ (d) $\dfrac{11}{40}$

R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर–(c)

$$\frac{1}{4-\dfrac{1}{2-\dfrac{1}{7}}}=\frac{1}{4-\dfrac{7}{13}}$$

$$=\frac{1}{\dfrac{45}{13}}$$

$$=\frac{13}{45}$$

290. $\dfrac{(7+7+7)\div 7}{5+5+5\div 5}$ का मान क्या होगा?

(a) $\dfrac{1}{10}$ (b) $\dfrac{3}{11}$

(c) $\dfrac{11}{3}$ (d) $\dfrac{5}{6}$

R.R.B. महेन्द्रूघाट पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर–(b)

$$\frac{(7+7+7)\div 7}{5+5+5\div 5}=\frac{21\div 7}{5+5+\dfrac{5}{5}}$$

$$=\frac{3}{5+5+1}\Rightarrow\frac{3}{11}$$

291. मान लीजिए $2^3\div 4=2, 4^4\div 8=32$, तब $6^2\div 4$ का मान क्या होगा?

(a) 9 (b) 10

(c) 8 (d) 12

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 29 अप्रैल, 2016 (III-पाली)

R.R.B. अजमेर/अहमदाबाद (ग्रुप-D) परीक्षा, 2003

उत्तर—(a)

$$2^3\div 4=\frac{2\times 2\times 2}{4}\Rightarrow 2$$

तथा $4^4\div 8=\dfrac{4\times 4\times 4\times 4}{8}\Rightarrow 32$

$$\therefore\ 6^2\div 4=\frac{6\times 6}{4}\Rightarrow 9$$

292. $84\div[-5+(-4)\text{ of }\{32\div(-16\div -2)\}]=?$

(a) 1 (b) 2

(c) –2 (d) –4

R.R.B. Group-D, 25 Sep. 2018 (II)

उत्तर—(d)

माना $?=x$

$84\div[-5+(-4)\text{ of }\{32\div(-16\div -2)\}]=x$

$84\div[-5+(-4)\times\{32\div 8\}]=x$

$84\div[-5+(-4)\times 4]=x$

$84\div[-5+-16]=x$

$84\div[-21]=x$

$x=-4$

293. $4.5-[2-0.25\ \{4-6\div(2.7-0.7)\}]=?$

(a) 2.75 (b) 3.00

(c) 2.50 (d) 3.25

R.R.B. Group-D, 06 Dec. 2018 (II)

उत्तर—(a)

$4.5-[2-0.25\ \{4-6\div(2.7-0.7)\}]=?$

$4.5-[2-0.25\ \{4-6\div 2\}]=?$

$4.5-[2-0.25\ \{4-3\}]=?$

$4.5-[2-0.25]=?$

$4.5-1.75=?$

$?=2.75$

294. $[29-(-2)\ \{6-(7-3)\}]\div[3\times\{5+(-3)\times(-2)\}]=?$

(a) –11 (b) –1

(c) 3 (d) 1

R.R.B. Group-D, 12 Oct. 2018 (II)

उत्तर—(d)

$$\frac{[29-(-2)\{6-(7-3)\}]}{[3\times\{5+(-3)\times(-2)\}]}=\frac{[29-(-2)\{6-4\}]}{[3\times\{5+6\}]}$$

$$=\frac{[29-(-2)\times 2]}{[3\times 11]}$$

$$=\frac{29-(-4)}{33}=\frac{33}{33}=1$$

295. $6.7 + 9\{8 - (2.6 + 1.5) + 12\} = ?$

(a) 13.6 (b) 31.6

(c) 143.1 (d) 149.8

R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

R.R.B. हाजीपुर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2012

उत्तर–(d)

$6.7 + 9\{8 - (2.6 + 1.5) + 12\} = 6.7 + 9\{8 - 4.1 + 12\}$

$= 6.7 + 9 \times 15.9$

$= 6.7 + 143.1$

$= 149.8$

296. $(77 + 14) - \frac{42}{7} \times 3 + (12 - 9) = ?$

(a) 90 (b) 24

(c) 92 (d) 76

R.R.B. Group-D, 25 Sep. 2018 (II)

उत्तर–(d)

माना $? = x$

$(77 + 14) - \frac{42}{7} \times 3 + (12 - 9) = x$

$91 - \frac{42}{7} \times 3 + 3 = x$

$91 - 18 + 3 = x$

$94 - 18 = x$

$x = 76$

297. $1 \div \frac{3}{7} \div \frac{49}{10} + \frac{1}{7} - \frac{2}{7} = ?$

(a) $\frac{1}{1}$ (b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{21}$

R.R.B. भुवनेश्वर (ग्रुप-D) परीक्षा, 2007

उत्तर–(c)

$1 \div \frac{3}{7} \div \frac{49}{10} + \frac{1}{7} - \frac{2}{7} = 1 \times \frac{7}{3} \times \frac{10}{49} + \frac{1}{7} - \frac{2}{7}$

$= \frac{10}{21} + \frac{1}{7} - \frac{2}{7}$

$= \frac{10 + 3 - 6}{21}$

$= \frac{7}{21}$

$= \frac{1}{3}$

298. $200 \times 20 \times 2 \times 0.2 \times 0.02$ का मान ज्ञात कीजिए?

(a) 0.032

(b) 0.32

(c) 32

(d) 320

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 30 अप्रैल, 2016 (II-पाली)

R.R.C. पटना (ग्रुप-D) परीक्षा, 2014

उत्तर–(c)

$200 \times 20 \times 2 \times 0.2 \times 0.02 = 32$

299. 1 बिलियन ÷ 1000 क्या है?

(a) 1 करोड़

(b) 1 लाख

(c) 10 करोड़

(d) 10 लाख

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 28 मार्च, 2016 (III-पाली)

उत्तर–(d)

1 बिलियन = 10000 लाख

$\therefore$ 1 बिलियन $\div 1000 = \frac{1000000000}{1000}$

$= 1000000 \Rightarrow$ 10 लाख

300. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकतम है?

(a) 0.5

(b) 1/0.5

(c) 0.5×0.5

(d) 0.5×2

रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, 31 मार्च, 2016 (I-पाली)

उत्तर–(b)

विकल्प (a) = 0.5

विकल्प (b) = $\frac{1}{0.5} \Rightarrow 2$

विकल्प (c) = 0.5×0.5

$= 0.25$

विकल्प (d) = 0.5×2

$= 1$

अतः स्पष्ट है कि विकल्प (b) अधिकतम है।